

大飞机行业深度：驱动因素、发展展望、产业链分析及相关企业深度梳理

当前全球与中国民航市场扩容前景向好，客运量增长拉动客机供给。据国际航协，随着后疫情时代航空旅行的复苏发展，客运量和运力回温，全球航行客运总量自 2023 年持续复苏。中国航空市场潜力巨大，中国商飞预计到 2043 年，中国航空市场将拥有 10061 架客机，占全球客机机队 20.6%，中国航空市场将成为全球最大的单一航空市场。

国产大飞机赛道广阔已成市场既定共识，当前在订单饱满，自主可控背景下，行业发展具备较强的确定性。后续伴随材料、机载设备、发动机等环节国产化率的提高，国内产业链附加值也将有望进一步提升。

今天我们将围绕大飞机行业，对相关问题展开分析梳理。当下大飞机行业呈现怎样的市场现状？驱动我国大飞机产业发展的驱动因素有哪些？以及近期关税摩擦背景下，将对我国大飞机产业产生怎样的影响？我们将首先聚焦这些问题，并以此为基础，对大飞机产业链情况、市场格局、产业机遇及相关公司展开分析，同时，还将更进一步，对后续大飞机行业整体的发展走向进行分析梳理，以期帮助大家更为全面、客观地了解相关问题，加深对大飞机行业的相关问题认知。

目录

一、行业概况	1
二、市场现状	3
三、驱动因素	9
四、关税摩擦下国产大飞机产业影响分析	14
五、产业链分析	17
六、市场格局	21
七、产业机遇	24
八、相关公司	28
九、发展展望	31
十、参考研报	34

一、行业概况

1、大飞机一般指 150 座级以上、起飞重量超过 100 吨的运输类飞机

航空界对大飞机的定义一般指 150 座级以上、起飞重量超过 100 吨的运输类飞机。包括民用运输类飞机和军用运输类飞机。在我国一般将 150 座以上的客机称作“大型客机”，主要负责航空干线的客运活动，是民航中使用最广泛的主力机型。

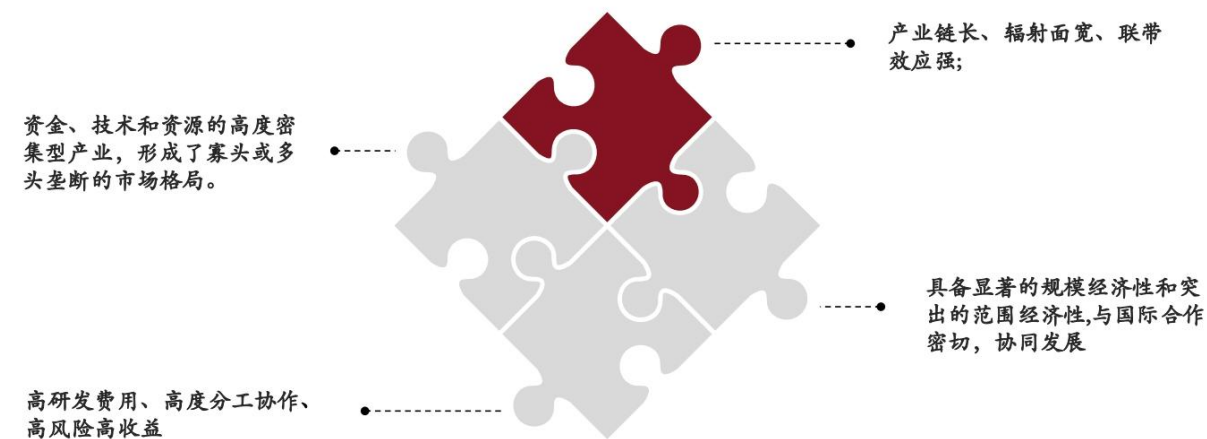
国外大飞机的典型代表在民用领域包括波音 737、空客 A320 等窄体客机及波音 747“空中女王”、波音 777、波音 787“梦想飞机”以及空客 A380、A350 等宽体客机。

目前我国大飞机主要有**中国商飞**（COMAC）开发的产品包括窄体单通道中短程商用飞机 C919 飞机（2023 /5/28 商业首飞） 和宽体长程商用飞机 C929（研制中），据《南华早报》2024 年 5 月 13 日报道，C939 宽体客机的研发工作已全面启动。



资料来源：央视网、波音、空客、中国商飞官网、南华早报、金融《大飞机：中国制造新征程》，方正证券研究所

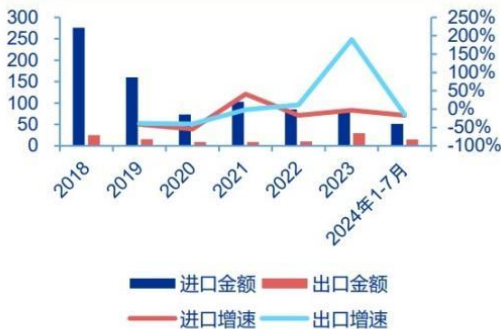
2、产业特点：高度复杂、市场集中、协同发展



3、大飞机产业链具备经济与技术溢出效应

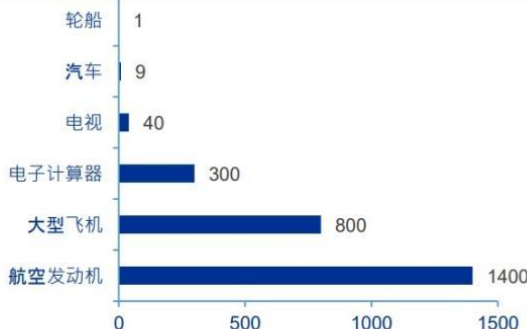
大飞机产业具有巨大战略意义与潜在经济价值。军民技术分野逐渐模糊，民用大飞机最初由军用型号衍生。如波音研制的 B-52、B-17 等战略轰炸机在二战后通过军品技术商业化，最早发展民品并打开喷气式飞机的民用市场。此外，E-3 空中预警指挥机、E-8 对地攻击指挥机和 RC135 大型电子侦察机号称美国特种飞机中的“三剑客”，是以波音 707 客机为平台改装而成。由此，军民兼用是航空业自我发展的基石。大飞机产业链具有显著的经济“乘数效应”。根据《国内外智能制造的发展及对我国商用航空发动机发展的启示》，按照产品单位重量创造的价值计算，航空产品是各种交通运输产品中附加值系数最高的，假设船舶的附加值系数为 1，则汽车为 9，大型飞机为 800，航空发动机为 1400。据美国兰德智库研究，大飞机研制及其核心技术衍射到相关产业可以达到 1:16 的技术转移比和 1:12 的就业带动比。航空业是技术、资本、知识密集型产业，具有高附加值、长链条、宽辐射与连带效应强等特点，带来的技术及经济的溢出效应难以估量。

中国飞机及其他航空器进口金额（亿美元）



资料来源：中商情报网、海关数据库、申万宏源研究

大飞机产业链具有显著的经济“乘数效应”



资料来源：《我国大飞机产业发展战略研究》、申万宏源研究
注：假设船舶的附加值系数为 1，其他行业数值含义为轮船的倍数

4、我国出台多项政策，促进产业发展

我国近年针对大飞机产业链出台多项促进政策，产业发展有望提速。大飞机为国家政策重点支持的战略性新兴产业。近年国务院、发改委、工信部等部门发布多项政策，高度重视大飞机产业链的产业配套、核心技术攻坚等领域发展。2024 年 7 月，上海市经济和信息化委员会发布了《上海市关于支持民用大飞机高端产业链发展促进世界级民用航空产业集群建设的若干政策措施》并提出，到 2026 年，国产民用大飞机生产能力大幅提升，上海新增引育大飞机高端产业链重点企业 60 家以上，大飞机产业链本地配套供应商及合作单位达到 150 家左右，实现新增投资 700 亿元以上，大飞机产业规模达到 800 亿元左右。

我国大飞机行业相关重点政策

政策名称	发布日期	发文机构	主要内容
《上海市关于支持民用大飞机高端产业链发展促进世界级民用航空产业集群建设的若干政策措施》	2024 年 7 月	上海市经济和信息化委员会	充分发挥大飞机产业链链主在沪集聚优势和牵引作用，加强央地合作和市区联动，重点引育大飞机产业链关键企业和项目，促进大飞机产业链稳链、强链、补链。 到 2026 年，国产民用大飞机生产能力大幅提升，上海新增引育大飞机高端产业链重点企业 60 家以上，大飞机产业链本地配套供应商及合作单位达到 150 家左右，实现新增投资 700 亿元以上，大飞机产业规模达到 800 亿元左右。
《绿色航空制造业发展纲要（2023-2035 年）》	2023 年 10 月	工信部、科技部、财政部、中国民用航空局	“十四五”期间，干支线等大中型飞机坚持新型气动布局、可持续航空燃料和混合动力等多种路线并存。到 2035 年，建成具有完整性、先进性、安全性的绿色航空制造体系，新能源航空器成为发展主流，国产民用大飞机安全性、环保性、经济性、舒适性达到世界一流水平，以无人化、电动化、智能化为技术特征的新型通用航空装备实现商业化、规模化应用。
《扩大内需战略规划纲要（2022-2035 年）》	2022 年 12 月	中共中央、国务院	促进重大装备工程应用和产业化发展，加快大飞机、航空发动机和机载设备等研发，推进卫星及应用基础设施建设。
《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》	2022 年 11 月	工信部、发改委、国资委	打好关键核心技术攻坚战，提高大飞机、航空发动机及燃气轮机等重大技术装备自主设计和系统集成能力。
《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》	2022 年 1 月	国务院	加强适航审定能力建设，推动 C919 客机示范运营和 ARJ21 支线客机系列化发展，推广应用新舟 700 支线客机、AG600 水陆两栖飞机、重型直升机、高原型大载重无人机等。
《关于扩大战略性新兴产业投资 培育壮大新增长点增长极的指导意见》	2020 年 9 月	发改委、科技部、工信部、财政部	围绕保障大飞机等重点领域产业链供应链稳定，加快在光刻胶、高纯靶材、高温合金、高性能纤维材料、高强高导耐热材料、耐腐蚀材料、大尺寸硅片、电子封装材料等领域实现突破。

资料来源：各政府部门官网，光大证券研究所

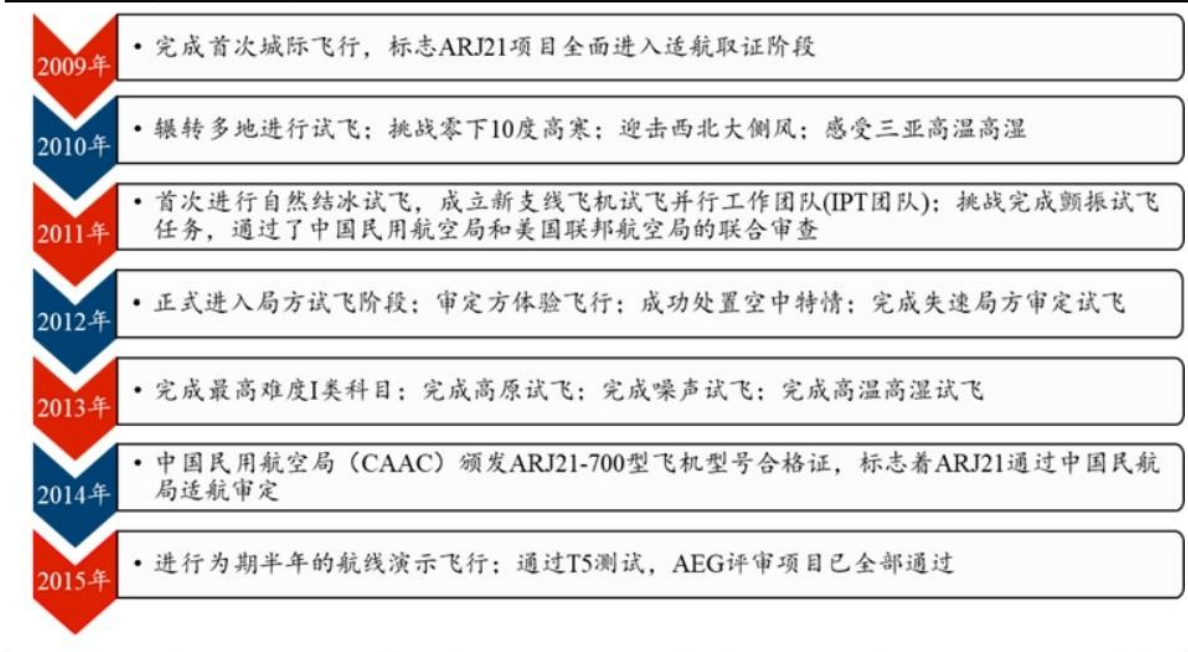
二、市场现状

1、国产商用飞机陆续通过适航验证

适航取证是确保一架飞机符合民航规章和标准，可以安全投入商业运营的必要前提。目前我国具有自主知识产权的商用飞机 ARJ21 和 C919 都已完成全部适航审定工作，并获得中国民用航空局（中国民航局，

CAAC) 颁发的型号合格证。据中国民航局官网, ARJ21-700 型飞机是我国第一款按照国际适航标准, 走完适航审查全过程的涡扇喷气新支线客机, 适航取证经历从 2009 年持续到 2015 年。

ARJ21 适航取证经历

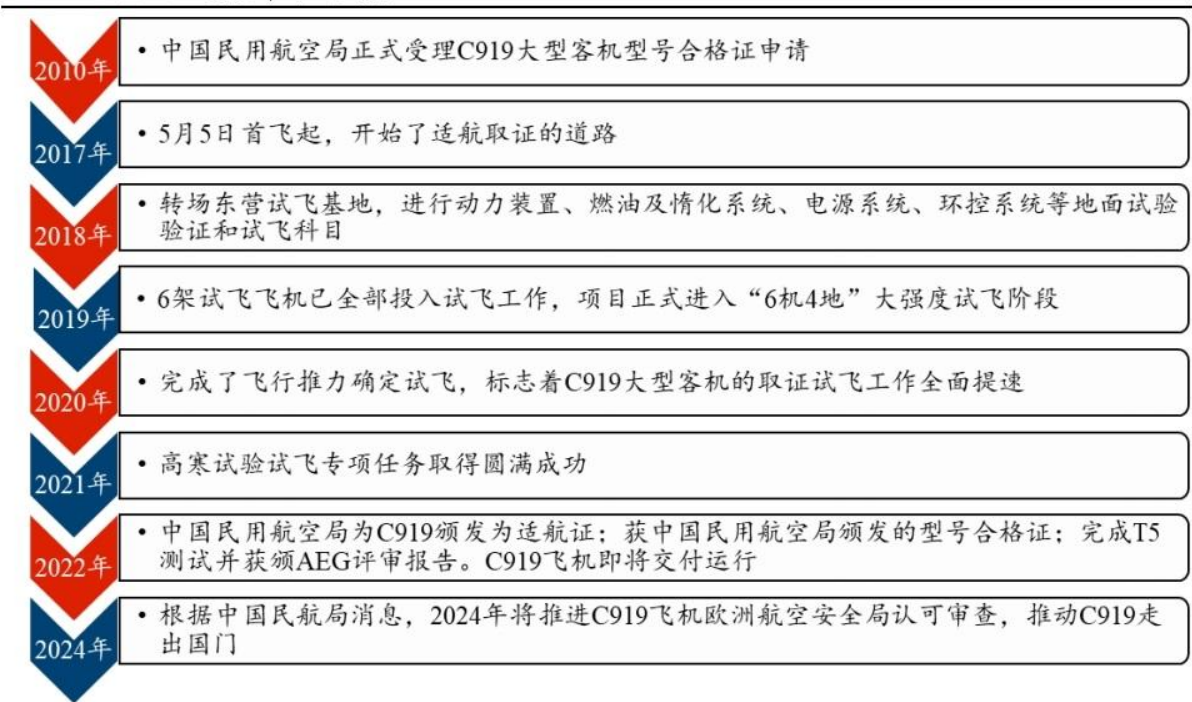


资料来源: 中国商飞官网、中国民航局、《ARJ21 飞机适航取证试飞纪实》, 兴业证券经济与金融研究院整理

2009 年 7 月 15 日, ARJ21-700 型飞机 101 架机成功完成首次城际飞行, 标志 ARJ21 项目全面进入适航取证阶段。2010 年 ARJ21 飞机辗转多地进行试飞, 包括挑战零下 10 度高寒, 迎击西北大侧风, 感受三亚高温高湿。2011 年 ARJ21 飞机创造了国内民机试飞的新纪录, 首次进行自然结冰试飞; 挑战完成颤振试飞任务, 通过了中国民航局和美国联邦航空局的联合审查。2012 年, 中国民航局 ARJ21 型号合格审定审查组正式签发了型号检查核准书(TIA), 标志着 ARJ21 飞机正式进入局方试飞阶段, 随后 ARJ21 完成审定方体验飞行; 成功处置空中特情; 完成失速审定试飞。2013 年 ARJ21 试飞工作进展顺利, 完成最高难度 I 类科目; 完成高原试飞; 完成噪声试飞; 完成高温高湿试飞。2014 年 12 月 30 日, 中国民航局在北京向中国商飞公司颁发 ARJ21-700 型飞机型号合格证, 标志着 ARJ21 通过中国民航局适航审定。2015 年, ARJ21 飞机进行为期半年的航线演示飞行, 11 月 8 日, ARJ21 飞机通过 T5 测试, AEG(航空器评审组)评审项目已全部通过。

据民航局官网, 2016 年 6 月 28 日, 我国首架涡扇喷气新支线飞机 ARJ21-700 正式投入商业运行, 宣告中国商用大飞机的先遣机型历经曲折, 终于成功飞向市场新航程。

C919 适航取证经历



资料来源：中国商飞官网、中国民航局、人民网、《隐形的翅膀——C919 飞机适航审查工作纪实》、《以实战定乾坤——C919 的适航之路》，兴业证券经济与金融研究院整理

据民航局官网，2010 年 12 月 24 日，中国民航局正式受理 C919 大型客机型号合格证申请。2017 年 5 月 5 日首飞起，C919 开始了适航取证的道路。2018 年，C919 飞机转场东营试飞基地，进行动力装置、燃油及惰化系统、电源系统、环控系统等地面试验验证和试飞科目。2019 年 12 月，C919 飞机 6 架试飞飞机已全部投入试飞工作，项目正式进入“6 机 4 地”大强度试飞阶段。2020 年 3 月，C919 飞机在东营完成了飞行推力确定试飞，标志着 C919 大型客机的取证试飞工作全面提速。2021 年 C919 大型客机高寒试验试飞专项任务取得圆满成功。2022 年 9 月 19 日，中国民航局在京为 C919 颁发适航证；9 月 29 日，C919 获中国民航局颁发的型号合格证；T5 测试完成后，C919 飞机完成 T5 测试并获颁 AEG 评审报告，标志着 C919 飞机即将交付运行。据人民网，2022 年 12 月 9 日，中国商飞将编号为 B-919A 的全球首架国产 C919 飞机正式交付给中国东方航空。2024 年 5 月 29 日，中国民用航空局（CAAC）和欧盟航空安全局（EASA）共同主办的第三届中欧航空安全年召开，中国民航局副局长胡振江提出倡议“持续推进中欧民航适航审定领域合作，通过双方协同配合、共同努力，将 C919 飞机适航认可审定，打造成为新时代中欧民航在适航审定领域合作的标杆”，推动 C919 走出国门。

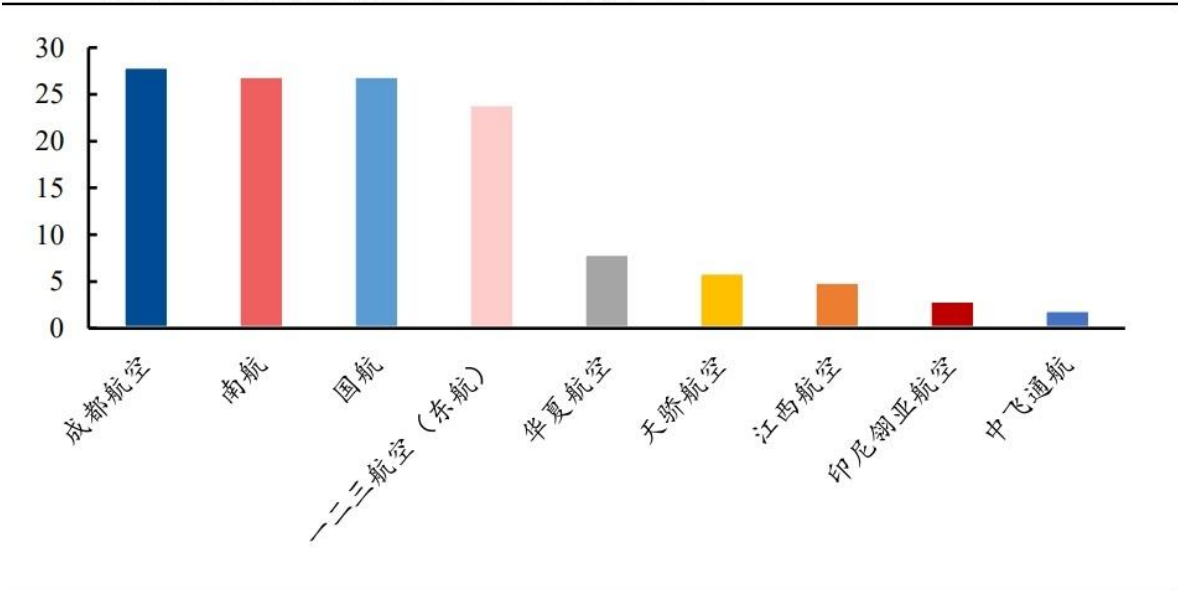
2、国产商用飞机在手订单充足，C919 进入批量交付阶段

据《中外航空公司引进飞机方式对比分析》，航空公司引入客机的方式主要包括直接/贷款购买、融资租赁、经营租赁三种方式，如果不考虑融资方式的差异，由航空公司以购买的方式引进飞机，在飞机的生产制造过程中，航空公司通常需要按比例不断地向飞机制造商支付飞机预付款。以华夏航空为例，其在 2020 年 10 月 6 日披露的拟签订《飞机买卖协议》和《飞机买卖通用条款协议》公告中表示“买方应在每架飞机的计划交付月前向卖方支付该架飞机最终价格的一定比例作为预付款，预付款应在该架飞机的计划交付月前 12、9、6 个月当月的前 10 个工作日内向卖方分三期支付”。商用客机订单的签订通常

分为三个阶段，意向订单（Letter of Intent）、谅解备忘录（MOU）和正式订单（Firmorder）。据《Function and Nature of the Letter of Intent in the Sale and Purchase of Aircraft》，对于意向订单，飞机制造商通常会收取订单金额的 5%-10%作为订金。相较于意向订单，谅解备忘录对于订单合同细则有更加清晰的规定并在签订之后无法修改，同时买方在签订谅解备忘录后交易价格不会再受到货币汇率波动的影响。据路透社，在正式订单签订后、飞机交付之前，买方通常需要支付 20%-50%的订单金额作为预付款。在飞机最终交付之后，买方需要支付飞机制造商全部剩余款项。

截至 2024 年 6 月末，支线客机 ARJ21 已获得至少 775 架订单，其中确认订单超过 610 架，意向订单超过 165 架。据 2024 年 7 月中国商飞官网及董事长贺东风在 2024 中国联通合作伙伴大会上演讲时表示，中国商飞已累计交付 139 架 ARJ21，已开通国内外航线 400 余条，通航城市 140 余座，每周运营航班量近 1800 班，初步形成了覆盖华北、东北、华东、西北、西南、中南等地区的航线网络，并在 2022 年底开启海外运营。据中新社 2024 年 2 月 20 日报道，我国 2 架大型客机 C919 和 3 架支线客机 ARJ21 亮相新加坡航展。开幕当天，中国国产大型客机 C919 和支线客机 ARJ21 还获新签 56 架飞机订单，分别为西藏航空与中国商飞签署 40 架 C919 高原型和 10 架 ARJ21 高原型飞机订单；河南航投与中国商飞签署 6 架 ARJ21 衍生机型订单，包含 ARJ21 灭火机、ARJ21 医疗机和 ARJ21 应急救援指挥机。

ARJ21 交付情况（截至 2024 年 6 月，架）



资料来源：成都航空、天骄航空、中国国际航空、江西航空、澎湃新闻、中国民航网、腾讯网、中国民航报，兴业证券经济与金融研究院整理

截至 2024 年 6 月末，C919 已经获得至少 1500 架的确认/意向订单，其中确认订单约 800 架，意向订单超过 700 架，且国航、东航、南航三大航空央企均已向商飞订购 100 架 C919 飞机，加上之前东航最早订购的 5 架，到 2031 年三大航预计将引进超 300 架 C919。据上海经信委，2024 年 5 月 27 日，东航正式接收新增订 100 架 C919 的首架机，与已投运的 5 架 C919 飞机相比，在驾驶舱系统显示、客舱娱乐系统方面都有优化升级。至此，东航 C919 机队规模增至 6 架，且预计到 2024 年底，东航 C919 机队将达到 10 架。国产大飞机 C919 大规模、大机队的商业采购、交付和运营全面开启。

波音和空客面临更为严重的在手订单积压问题，截至 2024 年 6 月 30 日，波音待履约的订单数量达到 5477 架，其中 B737 待履约订单 4173 架，B767 待履约订单 95 架，B777 待履约订单 493 架，B787 待履

约订单 716 架。空客待履约的订单数量则达到 8585 架，其中单通道客机待履约订单 7688 架，A330/310 待履约订单 194 架，A350 待履约订单 703 架。

3、国产商用飞机具有诸多比较优势

C919 与波音 B737MAX8、空客 A320neo 这三种机型在机体大小、座位数、最大起飞重量、动力装置上差异不大，因此在商用飞机市场中，C919 飞机的主要竞争对手为 B737MAX8 和 A320neo。

C919 及对标机型配置参数			
	C919	B737 MAX 8	A320neo
座位数（个）	164	178	158
长度（米）	38.9	39.47	37.57
翼展（米）	35.8	35.92	35.8
高度（米）	11.95	12.29	11.83
典型巡航速度（马赫）	0.785	0.79	0.82
最大飞行高度（英尺）	35000	41000	39800
最大商载（吨）	18.9	20.2	19

资料来源：中国商飞、东方航空、中国国航、Wikipedia，兴业证券经济与金融研究院整理

价格更低。根据东方航空 2022 年度非公开发行 A 股股票预案，C919 的目录单价为 0.99 亿美元/架，对应 6.53 亿元/架（按照公告中人民币兑美元 6.6:1 汇率计算，下同），按照 2024 年 1-5 月平均汇率 7.2:1 计算，对应 7.13 亿元/架。根据中国国航和中国南航分别于 2024 年 4 月 26 日和 29 日发布的《关于购买国产飞机的公告》，C919 的目录价格分别为 1.08 亿美元和 0.99 亿美元，且购买飞机的实际价格将低于目录价格。在类似机型中，C919 客机目录单价较低，具有较强的价格竞争优势。

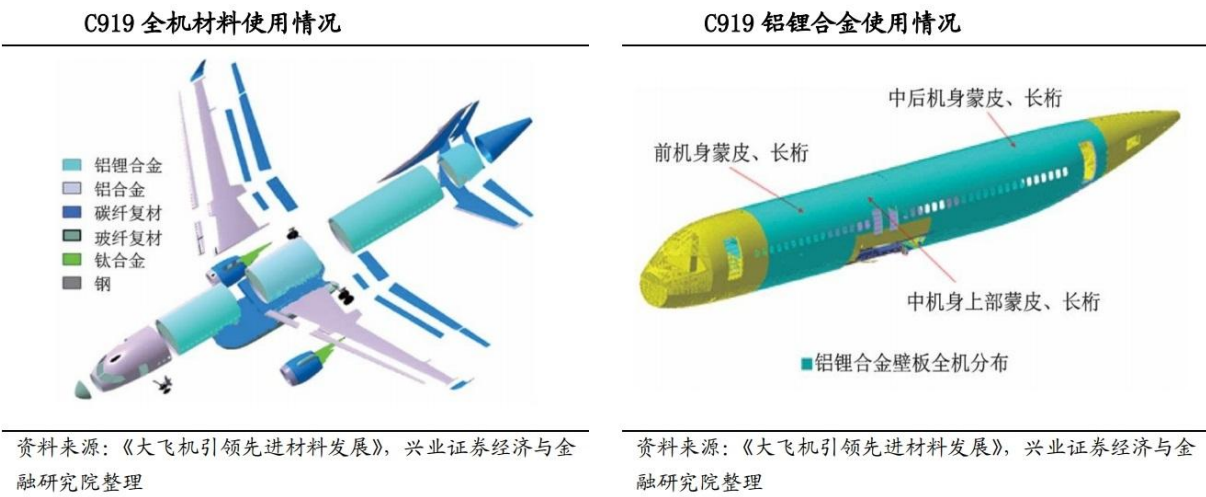
C919 及对标机型单价			
	C919	B737 MAX 8	A320neo
目录单价（亿美元）	0.99	1.22	1.16
目录单价（亿人民币）	6.53	8.03	7.66

资料来源：东方航空、中国国航、Statista，兴业证券经济与金融研究院整理（按照东航公告中人民币兑美元 6.6:1 汇率计算）

设计更优。据《环球时报》，中国商飞预研总师杨志刚此前介绍称，国产大飞机绝大部分性能指标与现在的空客 A320 以及波音 737 持平，甚至在气动力布局方面还优于空客 A320 和波音 737。据《新京报》，《航空知识》杂志主编王亚男表示，C919 使用了先进的机体、翼型设计，性能优越的大涵道比涡扇发动机。在飞行员操控方面，C919 选用了非常友好的人机交互界面，让飞行员操控得更舒心。除此之外，C919 在翼型设计方面采用了我国自主设计的超临界机翼，超临界机翼是一种特殊翼剖面（翼型）的机翼，与传统机翼相比，超临界机翼可使飞机的巡航气动效率提高 20%以上，进而使其巡航速度提高 100 多千米/小时。

据环球网报道，C919 驾驶舱采用了宽视窗设计，相比 A320、B737 的 6 块风挡玻璃，C919 机头采用 4 块大型风挡玻璃，为机组提供了非常宽广的视野，流线型的设计使得飞行阻力更小更加省油。

新材料。据《新京报》，C919 机身大部段，经总设计师团队分析、比选和反复试验，采用了第三代铝锂合金材料，这在国内尚属首次。这一材料的使用可为飞机实现结构减重，并提高飞机寿命。飞机自重减轻，将有利于提升安全性、经济性，还有利于减排、环保。以第三代铝锂合金、复合材料为代表的先进材料总用量占飞机结构重量的 26.2%，同时 C919 还尝试采用钛合金 3D 打印等先进制造工艺。



舒适性。据新华社 2023 年 5 月 C919 首飞体验报导，记者表示“C919 和主流窄体干线客机没明显区别，三座一排的中间座椅比两侧座椅略宽等独特设计，更显人性化”。

4、我国已形成军用+民用+特种用途大飞机家族

我国已形成军用+民用+特种用途大飞机家族，其中民航干线客机是大飞机产业数量和价值量占比最高的产品。

艰难起步期：运 8 由中航陕飞生产的中程中型多用途运输机，源自对俄制安-12b 四发涡桨运输机的测绘仿制，是当时中国研制成功并投入使用的最大的运输机。中国第一次自主研制的大型军用喷气式运输机曾命名运-9，该项目于 1969 年上马，后由于多种原因而中止。运-10 的研发始于 1970 年，首飞于 1980 年，由于技术水平和经济条件的限制，运-10 的性能和安全性都难以达到国际标准，最终在 1986 年被迫终止。

反复探索期：以新舟 60 项目为代表。研发始于 1986 年，首飞于 1993 年，但是由于市场需求和竞争对手的影响，新舟 60 的销售和运营都不理想，最终在 2006 年停产。

初见成效期：ARJ-21 首飞于 2008 年，是中国第一次成功自主研发支线客机的项目。运-20 首飞于 2013 年，是中国第一代大型运输机，也是中国第一次成功自主研发大型运输机的项目。C919 首飞于 2017 年，是中国自主研发的新一代干线客机，第一款真正意义上的民航大飞机。AG-600 首飞于 2017 年，是中国第一架拥有完全知识产权的大型水陆两栖飞机。

当前我国已形成了由国产大型客机 C919、大型军用运输机运 20“鲲鹏”和水陆两栖飞机 AG-600“鲲龙”构成的国产大飞机“三剑客”家族。

大型客机 C919



大型军用运输机 运-20



水陆两栖飞机 AG-600



5、中国商飞是我国民用飞机产业化的主要载体

中国商飞是我国民用飞机产业化的主要载体，牵总国内大飞机项目制造。

中国商飞于 2008 年 5 月 11 日成立，总部设在上海。由国资委、上海国盛、航空工业、中铝、宝钢、中化共同出资组建，是实施国家大型飞机重大专项中大型客机项目的主体，也是统筹干线飞机和支线飞机发展、实现我国民用飞机产业化的主要载体，主要从事民用飞机及相关产品的科研、生产、试验试飞，从事民用飞机销售及服务、租赁和运营等相关业务。

目前，中国商飞形成了“支线客机 C909-窄体客机 C919-宽体客机 C929”的三款客机产品体系。2024 年 11 月 12 日，在第十五届中国国际航空航天博览会上，中国商飞举行产品发布会，宣布 ARJ21 飞机增加商业名称 C909，统一飞机产品名称为“商飞+型号”的形式。至此，中国商飞三款商用飞机产品名称分别为“商飞 C909”、“商飞 C919”和“商飞 C929”。

中国商飞大飞机产品

飞机型号	C909 (ARJ21)	C919	C929 (研制中)
类型	支线客机	窄体客机	宽体客机
座级	78-97座	158-192座	280座
航程	2225-3700km	4075-5555km	12000km
图示			

资料来源：中国商飞官网，深度问题研究室，方正证券研究所

三、驱动因素

1、订单需求：C919 在手确认订单充足，新增需求放量可期

C919 现有确认订单占比超 6 成，意向订单有望加速转化。**航司：**自 2023 年 5 月投入商业飞行以来，C919 的订购不断加速。目前，中国东航、中国国际航空公司、南方航空三大航司已分别订购 100 架 C919 飞机，海航航空集团旗下的乌鲁木齐航空和金鹏航空各订购 30 架，西藏航空则订购 40 架 C919 高原型飞机。其中三大航 300 驾机（东航首次订购 5 架已交付）将于 2024-2031 年分批交付。根据公司公告，以东航为例，2024 年计划交付 5 架，2025 年至 2027 年每年计划交付 10 架，2028 年至 2030 年每年计划交付 15 架，2031 年计划交付 20 架。**租赁公司：**2022 年 11 月 8 日，在第十四届中国国际航空航天博览会上，中国商飞公司与 7 家租赁公司签署 300 架 C919 飞机确认订单。

订购机构	确认订单(架)	意向订单(架)	未说明(架)	合计(架)
中国国际航空	100	0	0	100
中国东方航空	105	0	0	105
中国南方航空	100	20	0	120
海南航空	60	0	20	80
西藏航空	40	0	0	40
国银金融租赁(国家开发银行旗下租赁公司)	50	0	0	50
通用电气金融航空服务(通用电气旗下租赁公司)	10	10	0	20
工银金融租赁(中国工商银行旗下租赁公司)	50	50	0	100
四川航空	0	0	20	20
交银金融租赁(交通银行旗下租赁公司)	50	0	0	50
中国飞机租赁(中国光大集团旗下租赁公司)	0	0	20	20
中银航空租赁(中国银行旗下飞机租赁公司)	0	0	20	20
农银金融租赁(中国农业银行旗下租赁公司)	20	10	45	75
建信金融租赁(中国建设银行旗下租赁公司)	50	0	0	50
河北航空	0	0	20	20
幸福航空	0	0	20	20
兴业金融租赁(兴业银行旗下租赁公司)	0	0	20	20
招银金融租赁(招商银行旗下租赁公司)	50	0	0	50
华夏金融租赁(华夏银行旗下租赁公司)	0	20	0	20
平安国际融资(中国平安旗下租赁公司)	0	50	0	50
中信租赁(中国中信集团旗下租赁公司)	18	18	0	36
浦银租赁(上海浦东发展银行及中国商飞旗下租赁公司)	30	0	0	30
光大金融租赁(中国光大银行旗下租赁公司)	0	30	0	30
中核建融资租赁(中国核工业建设集团旗下租赁公司)	20	20	0	40
华宝都鼎(上海)融资租赁(宝武钢铁旗下租赁公司)	15	15	0	30
中航国际租赁(中航工业集团旗下租赁公司)	15	15	0	30
华融金融租赁(中国华融旗下租赁公司)	30	0	0	30
华夏航空	50	0	0	50
苏银租赁(江苏银行旗下租赁公司)	20	0	0	20
总计	883	258	185	1326

2、存量更新：存量更新需求确定性高，预计 2030 年前后迎来换机高峰

国内机队预计于 2030 年前后迎来集中换机潮，伴随 C919 型号逐步成熟，存量更新空间广阔。截至 2024 年 7 月，中国民航全行业运输飞机平均机龄 9.8 年。根据清华大学互联网产业研究院，一般情况下飞机机龄达到 15 年即进入退役阶段，中国强制要求 20 年机龄的飞机退出客机运营市场。按中枢 17 年计，预计本年代末（2030 年前后）将迎来集中换机潮。彼时 C919 产能充分释放、生产运营经验成熟，有望享受广阔存量更新空间。

3、增量需求：

（1）国内民机市场将成为全球最大单一市场

未来 20 年中国将是全球新机交付最大市场。根据中国商飞市场预测年报（2022-2041），未来二十年，全球航空旅客周转量（RPKs）将以平均每年 3.9% 的速度递增，中国航空旅客周转量将以平均每年 5.6% 的速度增长；预计全球将有约 42428 架新飞机交付，价值约 6.4 万亿美元（以 2021 年目录价格为基础）；

中国的航空公司将接收其中的 9,284 架新机，其中约 67.7% 为 C919 所属的单通道喷气客机；到 2041 年，中国的机队规模将达到 10007 架，占全球客机机队比例将从 2021 年的 18% 增长到 21%，成为全球最大的单一航空市场。未来 20 年中国新机交付市场总价值超 10 万亿元。从国内客机市场需求预测来看，未来 20 年，以 C919 飞机为代表的窄体干线客机仍将是我国民航主力机型。

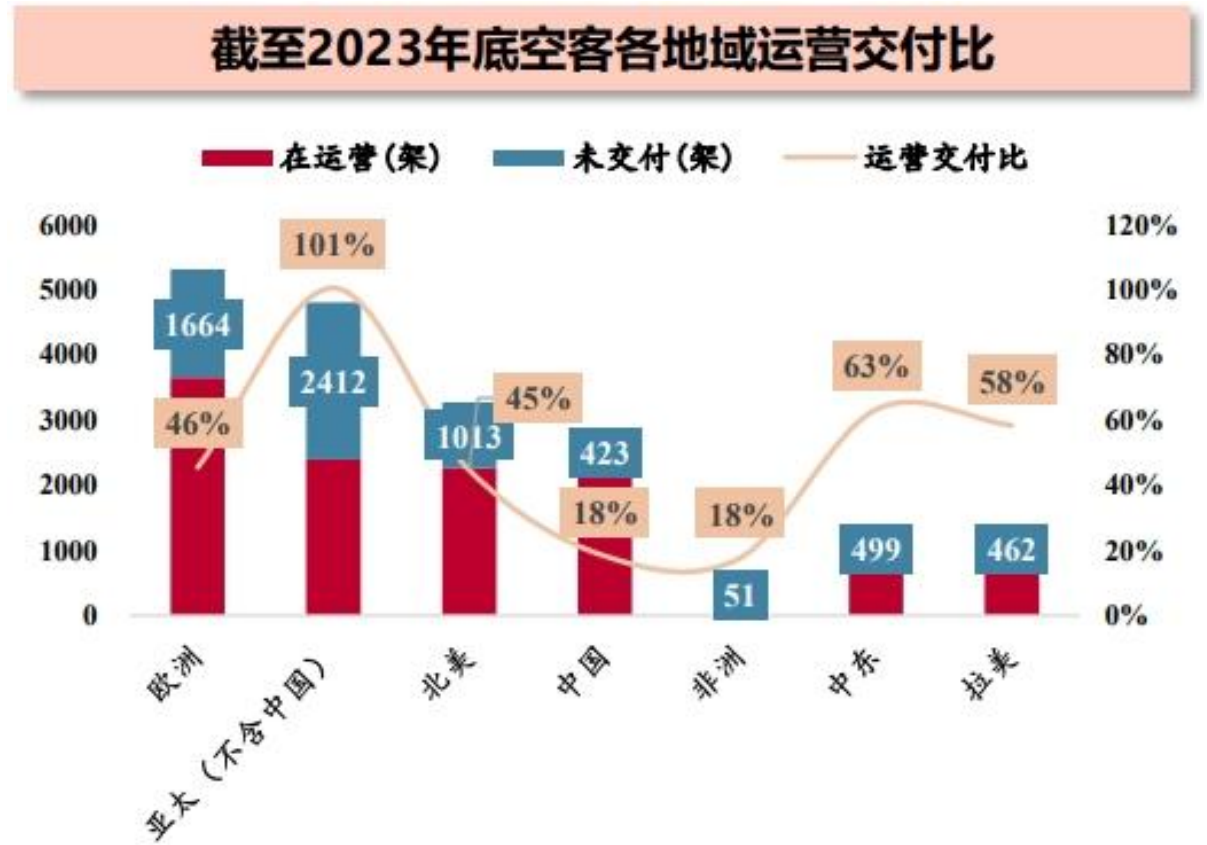
根据《中国商飞公司市场预测年报 2022-2041》中的交付价值，测算涡扇支线客机、单通道喷气客机、宽体双通道喷气客机的平均单价分别为 0.5 亿美元/架、1.2 亿美元/架以及 3.3 亿美元/架。

测算未来 20 年中国新机交付市场总价值约 1.5 万亿美元，折合人民币逾 10 万亿元（按 2024 年 7 月 18 日在岸人民币兑美元 7.27 计算）。

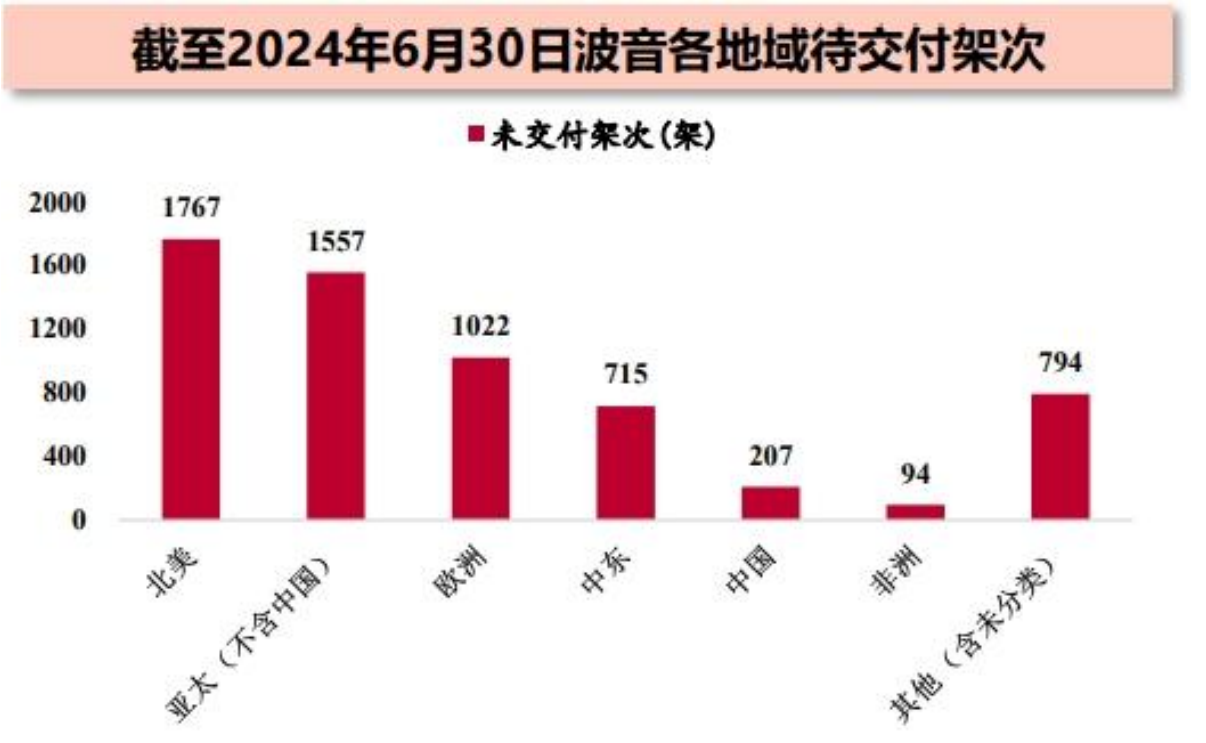


(2) 长期维度看，我国窄体客机交付需求存在较大缺口

2023 空客订单创纪录，产能爬坡缓慢导致订单交付比持续走低。订单角度，受益于全球航空运输业显著复苏，空客 2023 年新增净订单（订单-撤销订单）2094 架，同比增加 155%，创历史新高，较历史最高 2013 年的 1503 架增加 39%。截至 2023 年底，空客累计未交付订单 8598 架，其中中国（含港澳台）未交付订单 423 架。**产能角度：**2023 年空客交付 735 架，同比+11%，是历史最高年份 2019 年 863 架的 85%。24 年 6 月，空客下调了 2024 年全年商用飞机交付目标，预计到年底交付量为 770 架，此前的预期为 800 架。



2023 波音订单接近历史高位，待交付中国飞机 208 架。订单角度，2023 年波音新增净订单 1314 架，同比增加 70%，接近历史高位。截至 2024/6/30，波音累计未交付订单 6156 架，其中中国未交付订单 207 架。产能角度：2023 年波音交付 528 架，同比+10%。



截至 2023 年及 2024 年 6 月，空客及波音在中国未交付订单占全球累计订单的 4.9%/3.4%，该比例远低于未来 20 年中国窄体客机占全球交付量 20-24%的预测值，新增窄体客机需求存在较大缺口。

截至 2023 年及 2024 年 6 月，空客及波音尚未交付国内订单 423/207 架，分别占全球累计未交付订单的 4.9%/3.4%。根据商飞、空客及波音预测未来 20 年，交付中国的窄体客机将占全球交付量 20%-24%，明显存在缺口。根据《2023 年民航行业发展统计公报》，截至 2023 年底，国内民航全行业运输飞机期末在册架数 4270 架，其中窄体客机 3276 架，较上年增加 51 架。商飞预计 2022-2041 年，中国新机交付量中，单通道喷气客机预计 6288 架，双通道喷气客机预计 2038 架，涡扇支线客机预计 958 架。

未来近20年中国商飞、空客、波音交付中国飞机情况预测			
供应商	未来近20年中国需求架次（架）		备注
	单通道客机	宽体客机	
空客	7997	1523	中国单通道客机需求占全球的24%（2024-2043年）
波音	6470	1550	中国单通道客机需求占全球的20%（2023-2042年）
商飞	6288	2038	中国单通道客机需求占全球的21%，对应7543亿美元（2022-2041年）
平均每年	346	85	

数据来源：《2023年民航行业发展统计公报》、中国商飞、中国AOPA、空客官网、中泰证券研究所

4、国际开拓：具备国际市场开拓潜力，EASA 最快于 2025 年取证

C919 已有海外意向订单，东亚 5 国演示飞行为后续开拓市场奠定基础。2023 年 9 月，中国商飞与文莱骐骥航空签订购买意向书，双方达成了 30 架飞机的采购协议，金额为 20 亿美元（约合人民币 146 亿元），其中包括 C919、ARJ21，是 C919 的第一家海外客户。

2024 年 2 月 18 日，C919、ARJ21 亮相 2024 年新加坡航空展，国产大飞机首次在海外试飞。2 月 27 日开始的两周时间里，同样的两架 C919、ARJ21 先后在越南、老挝、柬埔寨、马来西亚、印度尼西亚五国开展演示飞行。开展演示飞行主要验证国产商用飞机对东南亚五国机场和航线的适应性、机场地面服务设备的适配性、特殊飞行程序的适用性和航线业载的经济性，展现飞机良好性能，为后续开拓市场奠定基础。

出口：出口认可遵循 CAACTC→FAA/EASATC→FAA/EASA 适航证，EASA 或有望于 2025 年取证。我国于 2017 和 2019 年分别与美国和欧盟签订涵盖运输类飞机的适航互认协议，根据新京报专访中国民航管理干部学院副教授黄烁桥内容，C919 要想取得 FAA/EASA 的适航证，应在取得 CAACTC 后，可基于中美/中欧适航协议，通过 CAAC 向 FAA/EASA 申请 TC（型号设计认可）。上述情况下，FAA/EASA 无需对 CAACPC（生产许可证）进行认可或批准，商飞即可向美国或欧盟出口 C919，并在 CAAC 颁发出口适航证的基础上，通过 FAA/EASA 的适航检查、获得 FAA/EASA 适航证。

2024 年 5 月 12 日民航上海审定中心主任顾新在接受媒体采访时表示，C919 正向欧盟申请 C919 适航证，期待明年可以获批。2024 年 6 月 24 日，根据观察者网援引香港《南华早报》报道，欧洲航空安全局（EASA）代表团将于 7 月初抵达中国进行实地检查，并正式开启对 C919 的认证程序。

跨国飞行：C919 获得登记国（购买国）适航证即可开展国际航行。我国加入国际民用航空组织（ICAO）适用其航空规则：只要是由航空器登记国（一般为购买国）颁发，并且满足 ICAO 最低要求的有效适航证，在该航空器开展国际航行时就能被其他 ICAO 缔约国自动认可。

C919 飞机是按照中国民用航空局 CCAR-25《运输类飞机适航标准》来进行审定的，完全满足 ICAO《公约》附件 8 制定的最低标准。因此，东航运行的 C919 获得了其登记国民航管理部门，即中国民用航空局颁发的标准适航证，就可以用于开展国际航行。以成都航空 EU2717（机型 ARJ21，航线哈尔滨-海参威）航班为例，ARJ21 未取得俄罗斯适航证，但因俄罗斯是芝加哥公约缔约国且与我国签署双边运输协议，我国可以实施跨国飞行。

5、供给扩张：预计 C919 在 2030 年前后有望实现 100 架/年交付能力

假设条件如下：

三大航现有订单批产节奏：根据东航公告为例，2023 年增购的 100 架 C919 交付节奏如下：2024 年计划交付 5 架，2025 年至 2027 年每年计划交付 10 架，2028 年至 2030 年每年计划交付 15 架，2031 年计划交付 20 架。

以旧换新：考虑到 2030 年前后集中更换，预计 28 年前后三大航会有二批订单，29 年和一期叠加交付。

供应链配套：考虑到机体结构、航电设备等产品的前期采购与选型，假设 24-30 年产业链配套架数前置一年于总装产量。

远期产量：假设到 2035 年，C919 交付架次达到 150 架。

综上，预计 C919 在 2030 年前后实现年交付量 100 架的突破，至 2035 年累计产量逾 1000 架。

2024-2035年C919批产交付节奏测算												
年份	2024E	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	2031E	2032E	2033E	2034E	2035E
供应链配套（架）	18	26	40	60	80	120	125	130	135	145	150	150
产量（架）	10	18	26	40	60	80	120	125	130	135	145	150
交付（架）	8	16	24	36	60	80	120	125	130	135	140	150
其中:东航	6	10	10	10	15	20	30	30	30	30	30	30
国航	1	3	6	10	15	20	30	30	30	30	30	30
南航	1	3	6	10	15	20	30	30	30	30	30	30
其他			2	6	15	20	30	35	40	45	50	60
累计交付量（架）	12	28	52	88	148	228	348	473	603	738	878	1028
累计产量（架）	14	32	58	98	158	238	358	483	613	748	893	1043

数据来源：中航动力控制、人民网、中泰证券研究所

四、关税摩擦下国产大飞机产业影响分析

1、关税摩擦下大飞机影响分析：波音经营或继续恶化，空客相对受益

事件：2025 年 4 月 12 日起，调整《国务院关税税则委员会关于调整对原产于美国的进口商品加征关税措施的公告》（税委会公告 2025 年第 5 号）规定的加征关税税率，由 84%提高至 125%。

2024 年中国大飞机交付情况：总共 160 架—商飞 12 架/波音 56 架/空客 91 架。

对波音的影响：波音 2024 年全球共交付了 348 架飞机，其中中国接收了 56 架，占其全球交付量的 16%。在“对等关税”政策和中美关系紧张的背景下，波音中国市场的份额或将会继续下降，公司经营恢复或将继续恶化。

对空客影响：2024 年空客总共交付 766 架飞机，空客向中国内地航空公司交付新飞机 91 架，中外客户 2024 年从天津接收了 67 架飞机。空客有望成为中国航司补充运力、分散风险的优先选择。同时，产能端积极扩产，空客天津 A320 系列飞机第二条总装线项目积极建设，总装厂房计划于 2026 年年初交付投产，产能有望翻倍。

图表：大飞机在中国交付量统计（单位：架）



资料来源：人民网，中国民航网，北京商报，新华社，天津政务网，中国新闻网，航空产业网，波音官网，观察者网，经济日报，民用航空网，航班管家，津滨网，国联民生证券研究所

2、C919 有望受益波音订单倾斜，产业整体供需两旺，国产替代有望加速

供给端商飞上调 C919 产能和下线量目标。2025 年 3 月 20 日，商飞将今年的年产能目标从此前公布的 50 架提升至 75 架，并计划到 2029 年实现年产能 200 架的目标。总体来看预计 2025-2029 年，C919 产能有望达到 75/100/150/150/200 架，下线量将分别达到 50+/80+/110/120+/150 架；

类比半导体突围之路，大飞机自主可控有望加速突破。回顾上一轮关税摩擦，美国对中国半导体产业技术封锁、加征关税，倒逼中国半导体加速自主可控。目前大飞机正站在同样的历史关口，目前，C919 整体国产化率约为 60%，但航发/航电/飞控/电源等机载系统供应商仍以外资或中外合资企业为主，此次关税摩擦或有望推动大飞机关键部件国产替代加速。

图表：C919 国内外主要供应商一览

结构部分	国内供应商	国外供应商	合资公司
机头	成飞民机		
前机身、中后机身	洪都航空		
中机身	中航沈飞、上海飞机制造		
后机身前段、垂尾等	沈飞民机		
后机身后段、副翼	航天海鹰		
舱门	洪都航空		
雷达罩	中航济南特种结构研究所		
中央翼、外翼翼盒	中航西飞		
水平尾翼	上海飞机制造		
应急发电机舱门、辅助动力装置门	浙江西子		
短舱系统	中航西飞	赛峰	西安赛威
发动机	中国航发商发(研发中)	CFM	
航电系统	中航西安航空计算技术研究所、中航电子、中电科航空电子、中航光电	通用电气、霍尼韦尔、泰雷兹、柯林斯	昂际航电
通信和导航系统	中电科航空电子	柯林斯	中电科柯林斯
机电系统	中航机电(陕西航空电气)、中航南京金城、上海飞机制造	汉胜、利勃海尔、派克、赛峰	
飞控系统	西安飞机自动控制所	霍尼韦尔、派克、穆格	西安鸿翔飞控
机轮和刹车系统	博云新材	霍尼韦尔	霍尼韦尔博云
环控系统	航空工业南京机电	利勃海尔	
燃油和液压系统	上海飞机制造、中航南京金城	派克	南京航鹏
燃油、液压、惰化系统	上海飞机制造	伊顿	伊顿上飞
起落架系统	中航飞机起落架	利勃海尔、霍尼韦尔	利勃海尔中航起
内、外照明系统	四川九洲、江苏彤明	古德里奇、柯林斯	
电源系统	陕西航空电气	汉胜	中航汉胜
环控系统		利勃海尔	
高升力系统		穆格	
综合监控系统	中航雷达	柯林斯	中航雷华柯林斯
内饰	菲舍尔		
机载娱乐系统	中电科航空电子	泰雷兹	中电科泰雷兹 ⁵

3、欧洲取证积极+关税变局影响，商飞出海有望取得突破性进展

C919 已完成欧洲 EASA 取证首个符合性试飞，有望在 2025 年底前获得欧洲适航证。越南政府 4 月 13 日修订飞机进口规定，认可中国等国航空主管机关核发或承认的机型。4 月 14 日，越南总理会见商飞董事长，提出四大战略合作方向。越捷航空 4 月 19 日起用 C909 执飞国内航线，商业运营将首次落地。

商飞预计 2024-2043 年全球将交付客机数量总计 43863 架，根据参与一带一路国家人口占各地区的比例，测算 2024-2043 年参与一带一路国家预测交付量，未来 20 年一带一路国家客机需求 13036 架，占全球交付比例 29.7%，加上中国需求，共 22359 架，占全球交付比例 51.0%。

图表：2024-2043年一带一路国家大飞机交付需求测算

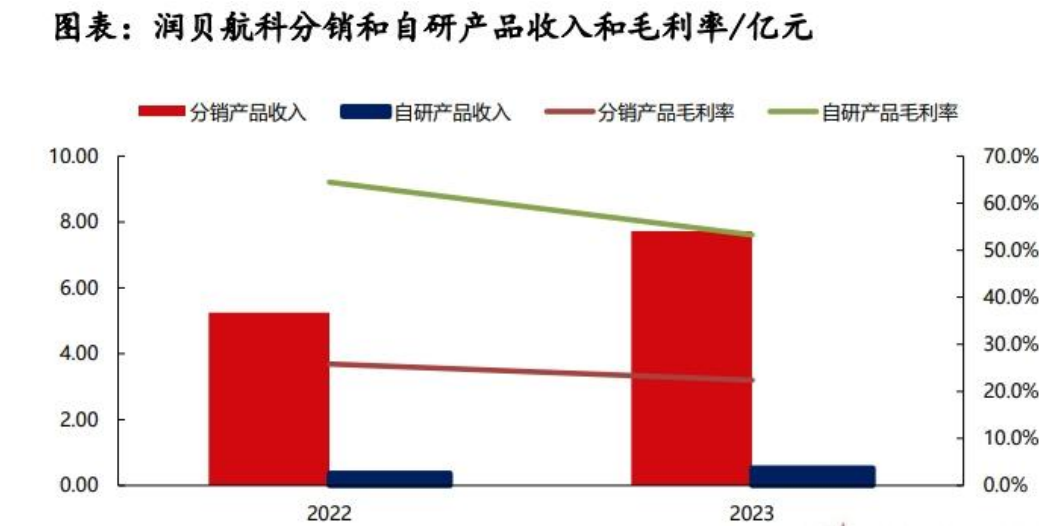
	2004-2023年历史交付量(架)	全球占比	2024-2043年预测交付量(架)	全球占比	参与一带一路国家人口占比	2024-2043年参与一带一路国家预测交付量测算(架)	全球总交付量占比
中国	4380	18.9%	9323	21.3%	100.0%	9323	21.3%
亚太	3691	15.9%	9336	21.3%	39.4%	3683	8.4%
北美	5877	25.4%	8479	19.3%	7.6%	648	1.5%
欧洲	4958	21.4%	8702	19.8%	27.4%	2384	5.4%
拉美	1385	6.0%	2494	5.7%	31.9%	795	1.8%
中东	1332	5.8%	3085	7.0%	100.0%	3085	7.0%
俄罗斯和独联体	824	3.6%	1047	2.4%	100.0%	1047	2.4%
非洲	711	3.1%	1397	3.2%	99.8%	1394	3.2%
全球总计	23158	100.0%	43863	100.0%	60.6%	22359	51.0%
					除中国外一带一路国家交付量	13036	29.7%

资料来源：《中国商飞市场预测年报（2024-2043）》，联合国人口基金官网，中国一带一路网，国联民生证券研究所

4、关税摩擦对航司影响分析：飞机短缺有望加剧，航材国产化迎机遇

过去由于疫情产能断层、俄乌战争、波音安全事故等多重影响，飞机存在短缺情况，关税站下，中美欧为大飞机主要生产国，加征关税将明显影响全球产业链供应，同时或将导致零部件和飞机整机涨价，下游客户购买意愿受损，全球飞机紧缺情况有望进一步加剧。

存量的飞机运营需要航材的保障，关税增加使进口航材成本上升，国内航空公司和维修企业为降低成本，可能更倾向选择国产航材。



5、大飞机产业链自主可控的核心在于航空发动机，国产替代有望加速

C919 现阶段仍装备 LEAP-1C 发动机，国产商发 CJ-1000A 目前积极研制中，关税摩擦下国产化进程有望加速。

图表：C919 发动机相关配套公司

证券简称	相关业务或产品
航发动力	公司参与长江发动机零部件配套生产。
航发控制	公司作为发动机控制系统唯一的机械液压关键执行机构供应商全程参与相关研制。
航宇科技	1) 公司参与了长江1000和长江2000发动机的研制，提供环形锻件产品； 2) 公司是新一代窄体客机飞机发动机LEAP生产高压涡轮机匣锻件的企业之一，也是取得授权制造LEAP发动机风扇机匣锻件的企业之一
航发科技	压气机叶片已经中标大飞机C919项目；为飞机提供航空发动机、燃气轮机零部件和航空轴承。
航亚科技	1) CJ-1000/2000国产发动机，航亚科技是该发动机联合研发企业之一，主要负责研发、生产发动机中制造、生产难度最大的压气机叶片； 2) 公司主打产品配载Leap系列发动机，随着C919订单量增加，公司为LEAP-1C的供货量也在增加
派克新材	公司是商发的合格供应商，参与了CJ1000和CJ2000发动机的研制，承担了国家大飞机专项关键零部件的研制项目，目前已有任务订单；公司已与商飞公司开展了相关业务对接，双方均有合作意愿，目前已开始办理供应商资质。
盛帮股份	公司为CJ1000A发动机附件传动、转接齿轮箱系列密封件

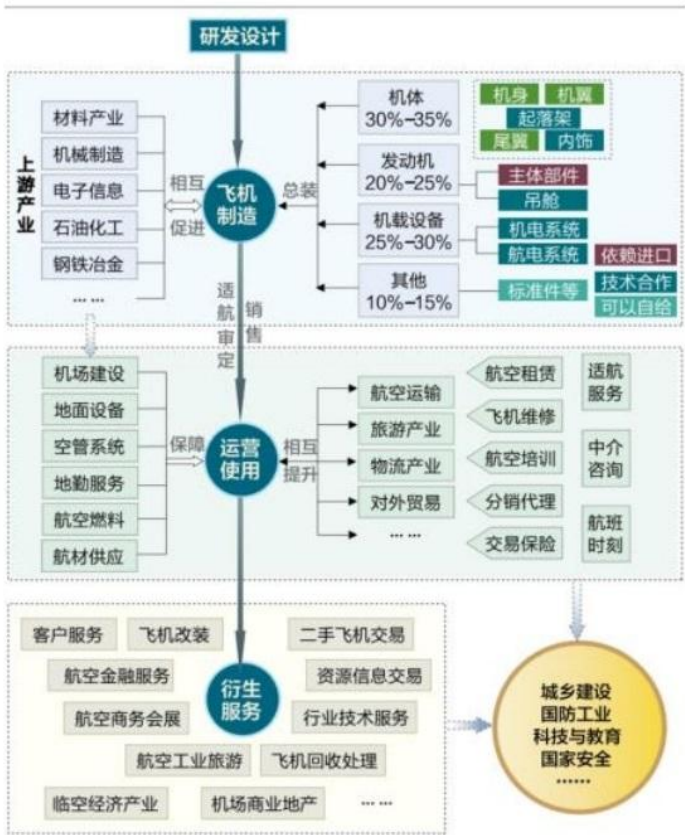
资料来源：各公司公告，国联民生证券研究所

五、产业链分析

1、产业链绵长，国产化率具备提升空间

根据《打造并拓展中国大飞机产业链》，作为国家的战略性新兴产业之一，大型民用飞机产业具有举足轻重的产业地位。国际经验表明，一个航空项目 10 年后给当地带来的效益产出比为 1：80，技术转移比为 1：16，就业带动比为 1：12。大飞机的制造环节按照价值量拆分，机体结构、发动机、机载设备、其他的价值量分别约为 30%-35%、20%-25%、25%-30%、10%-15%。

大飞机产业链



资料来源：金伟，《打造并拓展中国大飞机产业链》，赛迪智库，光大证券研究所

C919 飞机采用国际通用的“主制造商-供应商”模式。作为国产大飞机的主制造商，中国商飞负责 C919 飞机的设计研发、系统集成、总装制造、适航取证、客户服务和市场营销等工作，机体结构和机载系统设备则由中国商飞在全球范围内开展供应商选择和管理，具备完全自主知识产权。中国商飞官网显示，目前其拥有三类供应商，其中 I 类为核心的成品件供应商，II 类为子系统的结构件供应商，III 类为标准件和原材料供应商。

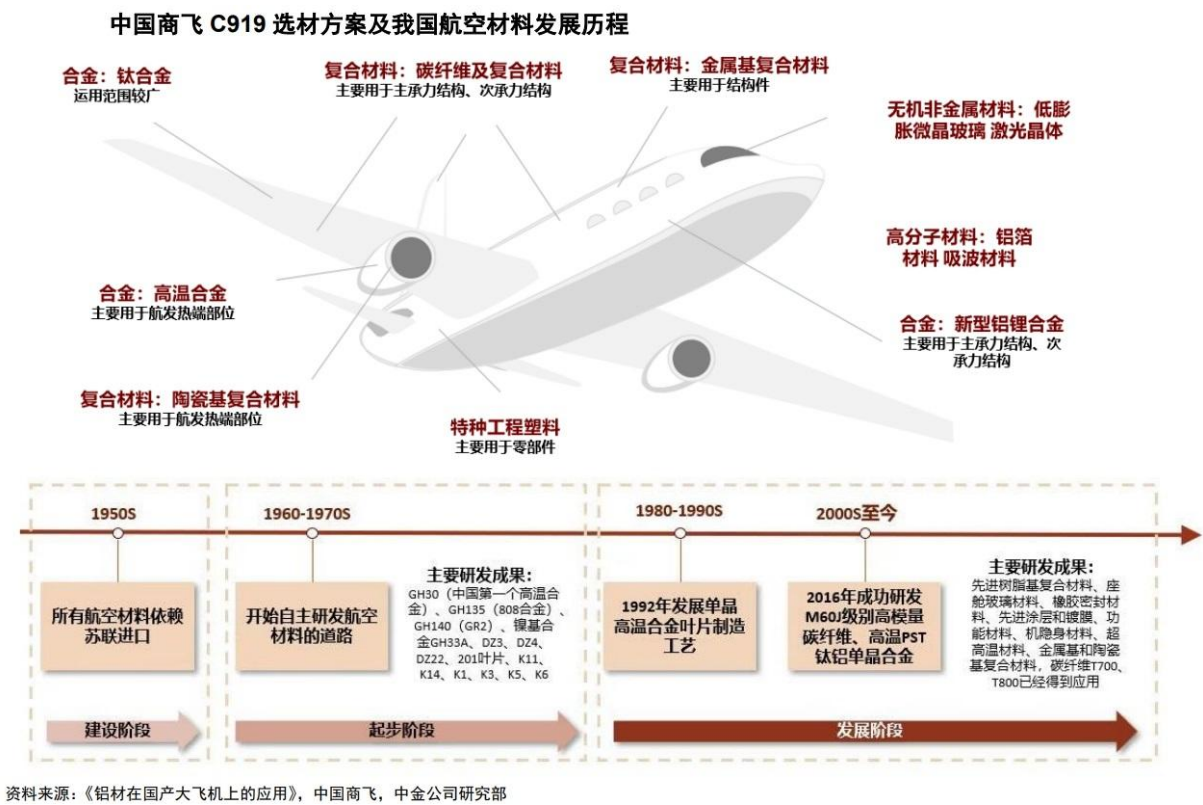
中国商飞供应商名录			
I 类供应商	II 类供应商	III 类供应商	协作单位
上海航空测控技术研究所	艾蒙凯瑟	爱励铝业	中国飞行试验研究院
陕西航空电气	北京航空材料研究院	PPG 航空材料	中航工业飞机强度研究所
中航西安航空计算技术研究所	湖北航宇嘉泰	AEHI	中航商用飞机发动机有限责任公司
航空工业南京机电	美安	AMI 金属	/
标翼	美盾	陕西宏远	/
CFM 国际	锐瀚	迅航	/
唐纳森	北京飞航吉达	加铝	/
菲舍尔	德里森	美铝	/
福克	伊顿	艾联	/
通用电气	江苏美龙	阿美特克	/
霍尼韦尔	乐凯	安费诺	/
利勃海尔	维斯伯-蒂锐	雅奇国际	/
美捷特	欧洲航材	宝鸡钛业	/
穆格	华之冠	宝武特钢	/
松下电器	伍德沃德	博隆克金属	/
派克	赛飞航空线缆	卡莱尔	/
柯林斯	中航飞机起落架	凯密特尔	/
赛峰	宁波沥高复合材料	二重万航	/
泰雷兹	成都凯天	DME	/
加普惠	武汉航达	Deutsch	/
卓达宇航	泰兴市银鹰	东达国际	/

资料来源：中国商飞官网，光大证券研究所

2、材料——铝合金仍是主要用料，复材比例不断提升

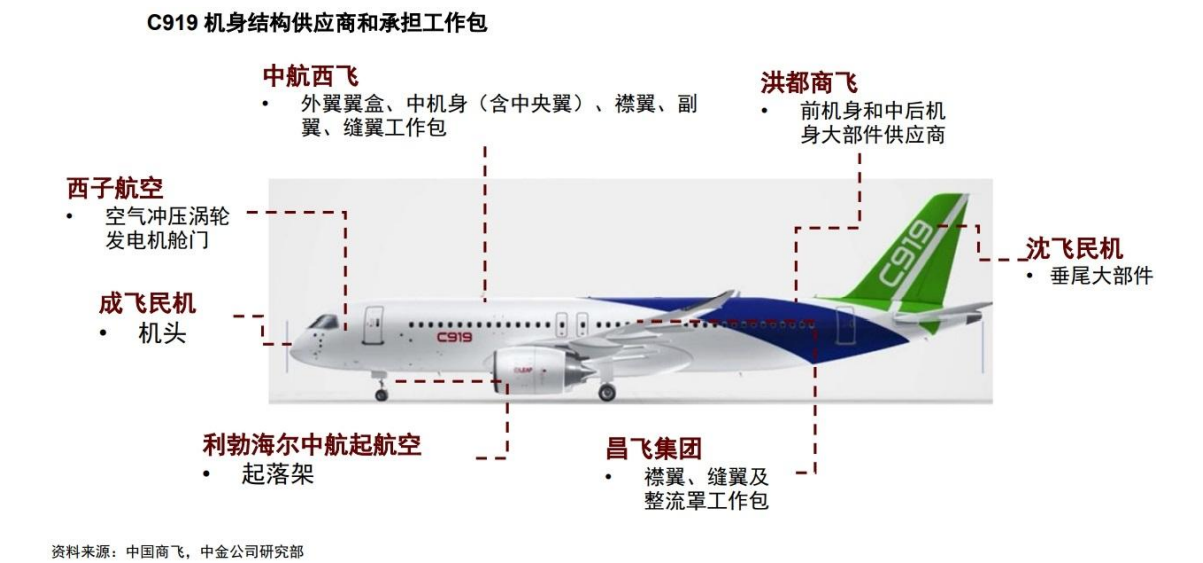
铝合金因其轻质特性在全球航空制造业中被广泛采用作为主要的结构材料。近年来投入服务的新一代大型商用飞机中，例如空客 A380 和波音 B777 系列，铝合金在飞机机体结构重量中所占的比例依然超过 60%。而在目前代表着航空工业最前沿技术的飞机型号，如波音 B787 梦幻客机和空客 A350，铝合金的使用量虽然有所减少，但依然占据了机体结构重量的 20%至 35%。尽管新型材料不断涌现，铝合金在航空领域的关键作用依然不可替代。

C919 铝材、铝-锂合金、复材用量占比分别为 60%/10%/11.5%。C919 客机在关键的结构部件，包括雷达罩、机翼的前缘和后缘、活动翼面、翼梢小翼、翼身整流罩、后机身以及尾翼等主要和次要承载结构中采用了先进的复合材料。复合材料在飞机整体结构重量中所占的比重达到了 11.5%。这标志着我国民用航空制造业在主承载结构、高温区域以及增压区域内首次应用了复合材料，为复合材料在商用航空制造业中的进一步推广和应用积累了宝贵的工程实践经验。



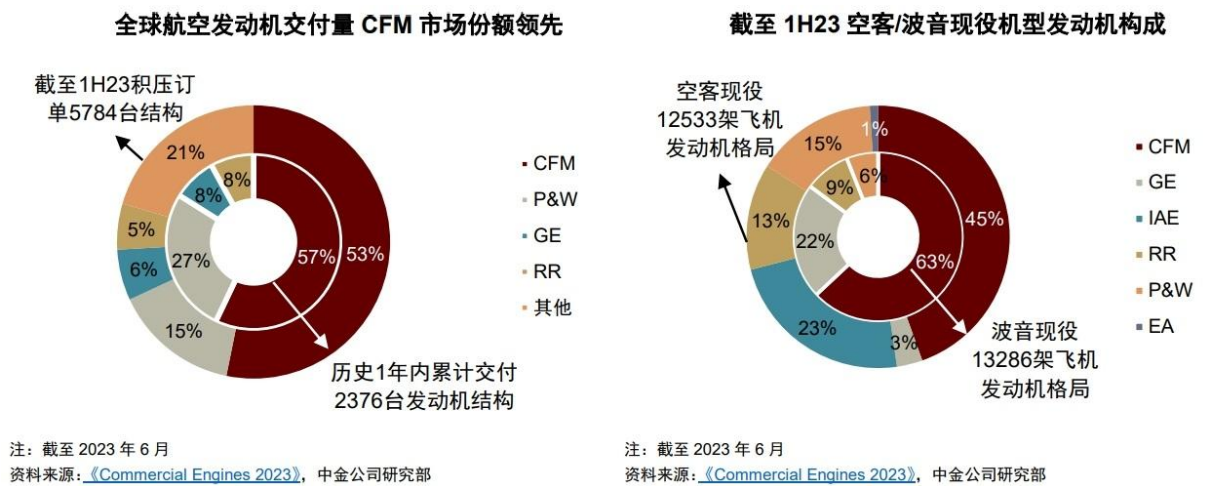
3、机体——国产化大制造，全机 36%价值量

C919 机身结构设计和制造环节国产化率接近 100%。根据前瞻产业研究院，民航飞机机身结构部分占整架飞机总价值 36%，中国制造商在机翼、机身、尾翼、起落架等机身结构环节具备技术及经验积累，能够满足民航大飞机的需求。目前，航空工业集团下属公司在 C919 飞机机身结构制造中发挥重要作用，中航西飞参与供应中机身（含中央翼）等工作包，成飞民机参与供应机头，洪都航空参与供应前机身和中后机身，沈飞民机参与供应垂尾大部件等。



4、动力系统——航空工业皇冠上的明珠，全球格局基本稳定

全球航发制造商竞争格局基本稳定，国内在商用航发领域尚处于起步阶段。根据《Commercial Engines 2023》，2H22-1H23 全球累计交付商用航空发动机 2376 台，其中 CFM/普惠公司分别占比 57%/27%达 1356/638 台；截至 1H23，全球航发制造商累计在手商用航空发动机订单 5784 台，其中 CFM 占比 53%达 15028 台，普惠、GE、罗罗占比分别为 15%/6%/5%。从交付量看，CFM、P&W、RR、GE 四大航发公司占据全球商用航发市场，国内在商用航发领域尚处于起步阶段。



C919 仍采用 CFM International 的 Leap-1C 发动机。我国航发产业长期以特种为主，在商用航发领域基本空白，采取海外供应商兼具性价比及稳定性。Leap 系列是 CFM International 最新商用航发系列，搭载复材叶片及涡轮机罩，采用缩小版 Safran 低压涡轮机。Leap 共有三型，其中 Leap-1A 供给空客主力机型 A320 系列，Leap-1B 供给波音主力机型 737MAX，Leap1C 供给 C919。根据 CFM 披露，Leap-1A/B 单价均为 1450 万美元。Leap 系列是全球窄体客机发动机市场的重要组成，仅 A320neo 在华飞行时间已超 10000 小时，其发动机性能及可靠性得到充分验证。

C919 后期拟换装国产 CJ-1000A，国产商用航空发动机有望逐步实现自主化。CJ-1000A 项目早期由航空工业主导，在 2011 年 CJ-1000A 定名前，中国预研 SF-A 和 SF-B 作为 C919 的商用航发；2016 年后，CJ-1000A 项目交由航发集团负责；首台 CJ-1000A 于 2018 年 5 月 17 日首次点火；第二台于 2018 年 11 月制成，用于高压涡轮机的测试；2019 年 6 月，中国航发披露已完成三台 CJ-1000A 的制造，并正在进行核心机测试；2020 年，CJ-1000A 于中国飞机强度研究所开始下一阶段测试，并进入试制阶段。随着 CJ-1000A 研制的顺利推进，C919 后期有望换装国产发动机实现航发自主化。

5、航电/机电——综合化进展顺畅，多电、全电化发展趋势明显

机电系统为全机传递能量，保障全机正常运转。机电系统在飞机的整体运作中扮演着至关重要的角色，负责将能量传递至各个子系统，确保飞机的正常运行。电气化技术作为航空领域机电系统与动力系统融合的关键创新，已经成为推动航空技术进步的重要趋势。当前空客 A-380 和波音 B-787 均采用多电技术，燃油消耗和座英里成本比现有飞机分别降低 20%和 10%左右。

航空机电系统构成和功能（1）

系统名	功能	图例
电力系统	由发电系统、用电系统以及电能从发电系统传输到用电设备的飞机配电系统构成，是飞机的重要功能系统之一。	
燃油系统	又称为“外燃油系统”，与发动机燃油系统相区别，用于储存燃油，把燃油输送到发动机及APU，调整重心位路，保持飞机平衡和机翼结构受力，为发动机滑油、液压油提供冷却	
液压系统	是飞行员控制升降舵、方向舵、副翼、刹车片、起落架等操纵面的传动助力系统，由泵、管道、作动器、储液箱和阀门等组成。	
第二动力系统	具有起动主发动机、提供空调系统所需的气源、提供液压能、提供辅助功率和应急功率的功能，主要包括辅助动力装置（APU）、应急动力装置（EDP）和组合动力装置（CPU）等	
防护救生系统	集抗坠毁救生技术、个体防护技术、降落伞技术、应急供氧技术和人体生物医学技术的综合系统，能够在正常飞行时对机上乘员进行有效防护，应急情况下保证乘员安全离机、生存和待营救的系统	
高升力系统	主要通过缝翼向下前伸和襟翼后缘偏转改变机翼弯度和面积，以增加飞机起飞时的升力和着陆时的升力及阻力，从而缩短飞机起飞和滑跑距离。	

资料来源：中航机电官网，中金公司研究部

航空机电系统构成和功能（2）

系统名	功能	图例
环境控制系统	主要用于调节座舱内空气的温度、压力、湿度及控制座舱内空气质量如污染物含量、臭氧浓度等，保证整个飞行包线内飞机的结构安全及乘客的安全与舒适性。	
防火防/除冰系统	防火系统由火警探测系统和灭火系统组成；防/除冰系统由结冰探测系统和基于机械法、液体法、气热法、电热法的防冰除冰系统组成。	
空投空降系统	典型装备是降落伞，分为人用伞、物用伞、专用伞三大类	
座椅及客舱设备	包括正副驾驶员座椅、旅客座椅、服务员座椅，衣帽间、储藏室，客舱内装饰，厨房柜，应急撤离救生设备，盥洗室，供水与污水处理系统等。	
货运系统	可安装于大型客机下货舱或小型支线飞机主货舱，由货运管理控制系统、动力驱动装置（PDU）、传输滚棒、滚珠托盘、侧向/纵向导轨组成，可实现集装单元（ULD）在货舱内的自动传输及在空中过程中可靠限动。	

资料来源：中航机电官网，中金公司研究部

航电系统是机内生命与任务保障系统，C919 航电系统主要为中外合资供应商。航电系统主要包括飞行控制、飞行管理、座舱显示、导航、数据与语音通讯、监视与告警、机内通话、客舱娱乐等主要功能系统，占全机价值量 15%-25%。C919 航电系统主要由通用电气、霍尼韦尔、派克汉尼汾等航电巨头主导，与中航工业测控所、自控所等合作配套供应。大飞机航电系统国产化仍需要较长的配套验证过程。

C919 航电系统合资供应商

中资合作方	外资合作方	合资公司	供应产品
中航工业航电	通用电气航空集团	中航通用电气民用航电系统有限责任公司	处理系统、显示系统、机载维护和飞行记录系统
中航工业雷电院	罗克韦尔柯林斯公司	中航雷华柯林斯（无锡）航空电子设备有限公司	综合监视系统
中航工业凯天	霍尼韦尔航空航天集团		大气数据和惯性基准系统
中航工业测控所	罗克韦尔柯林斯公司		客舱核心系统、客舱娱乐系统
中航工业自控所	派克汉尼汾公司	鹏翔飞控作动系统（西安）有限责任公司	主电传飞控作动
中航工业自控所	霍尼韦尔航空航天集团	鸿翔飞控技术（西安）有限责任公司	电传飞控组件
中电科航电	罗克韦尔柯林斯公司	中电科柯林斯航空电子有限公司	通信与导航解决方案
中电科航电	法国泰雷兹公司	中电科泰雷兹航空电子有限公司	机载娱乐系统

资料来源：中国商飞，中金公司研究部

六、市场格局

波音空客双寡头垄断，中国商飞有望破局。目前国际民航干线客机市场主要被波音和空客瓜分。其中波音公司（BA.N）是世界上最大的民用和军用飞机制造商之一，公司业务涉及固定翼飞机、旋翼飞机、电子和防御系统、导弹、卫星、发射装置、以及信息和通讯系统的研发生产。作为美国国家航空航天局（NASA）的主要服务提供商，波音公司运营着航天飞机和国际空间站，还提供众多军用和民用航线支持服务，波音系列客机在全球民航客机市场中占比较高，客户分布在全球 90 多个国家；空中客车公司（AIR.PA）是设计、制造和向全球客户提供航空航天产品、服务和解决方案的领导者。空中客车公司拥有约 134,000 名员工，也具有宇航、国防和直升机相关业务，是欧洲最大的航空航天公司。其空客系列飞机与波音飞机类似，在全球民航市场具有较高的市占率。

1、波音具有先发优势，空中客车后来居上

经过长期的产业发展、国家博弈和市场竞争，全球民机格局经历了波音麦道一大一小、空客后来居上的格局演变，逐渐形成了波音空客“双寡头”垄断格局，二者达成均势，占据了全球商用客机 90%的市场份额。

1958-1973 年：以波音为首的美国飞机制造公司占据主要市场份额，麦道仅占据小部分市场。由于欧洲各国各自为战、市场相对割裂，没有形成规模效应。而美国在二战之后利用军机技术迅速推进军转民，1958 年波音 707 批产交付，随后波音 737 和波音 747 的成功使波音凭借先发优势占据了有利地位。

1974-1997 年：欧洲一体化背景下空客迅速崛起，波音、麦道、空客三足鼎立。欧洲空中客车凭借强大的航空产业基础和各国政府支持在短期内迅速崛起，26 年时间从成立到盈利，实现对波音的追赶，十年间的市场份额上升近 10%，全球订单更是在 1994 年首次超过波音。

1997 年至今：波音、空客形成“双寡头”均势局面，通过政府支持和产业链全球化不断巩固领先地位。欧洲一体化提升了民机市场的技术整合和市场拓展进度，1997 年，波音收购麦道，大飞机市场恢复到势均力敌的“双寡头”局面。从 20 世纪 90 年代开始，波音和空客就为抢占民用航空市场展开了激烈的竞争。在窄体客机市场，波音 737 和空客 A320 的垄断地位进一步巩固；在宽体客机市场，波音相继推出 777 和 787，空客陆续推出 A330、A340、A350 和 A380，大大推动了商用飞机产业链的全球化进程。

波音和空客主要客机研制和投入运营时间									
波音					空客				
型号	类型	研制	首航	交付	型号	类型	研制	首航	交付
B707	四发中远程客机	1952	1954	1958	A300	双发涡扇中程客机	1969	1972	1974
B717	双发涡扇短程客机	1991	1998	1999	A310	双发涡扇中短程客机	1978	1982	1985
B727	三发涡扇短程客机	1960	1963	1964	A318	双发涡扇中短程客机	1999	2002	2003
B737(100/200)	双发涡扇短程客机	1964	1967	1968	A319	双发涡扇短程客机	1993	1995	1996
B737(300/00/500)	双发涡扇短程客机	1981	1984	1984	A320	双发涡扇短程客机	1984	1987	1988
B737(600/700/800/900)	双发涡扇短程客机	1994	1997	1997	A321	双发涡扇短程客机	1989	1993	1994
B737MAX	双发涡扇短程客机	2011	2016	2017	A320neo	双发涡扇短程客机	2010	2014	2016
B747(100/200)	四发涡扇远程客机	1966	1969	1970	A330	双发涡扇中远程客机	1987	1992	1993
B747(300/400)	四发涡扇远程客机	1980	1982	1983	A340	四发涡扇远程客机	1987	1991	1993
B757	双发涡扇中程客机	1978	1982	1983	A350	双发涡扇中远程客机	2004	2009	2010
B767	双发涡扇中程客机	1978	1981	1982	A380	四发涡扇远程客机	2000	2005	2006
B777	双发涡扇远程客机	1990	1994	1995					

资料来源：《波音空客产品发展概述》（邓智亮，2017），华泰研究

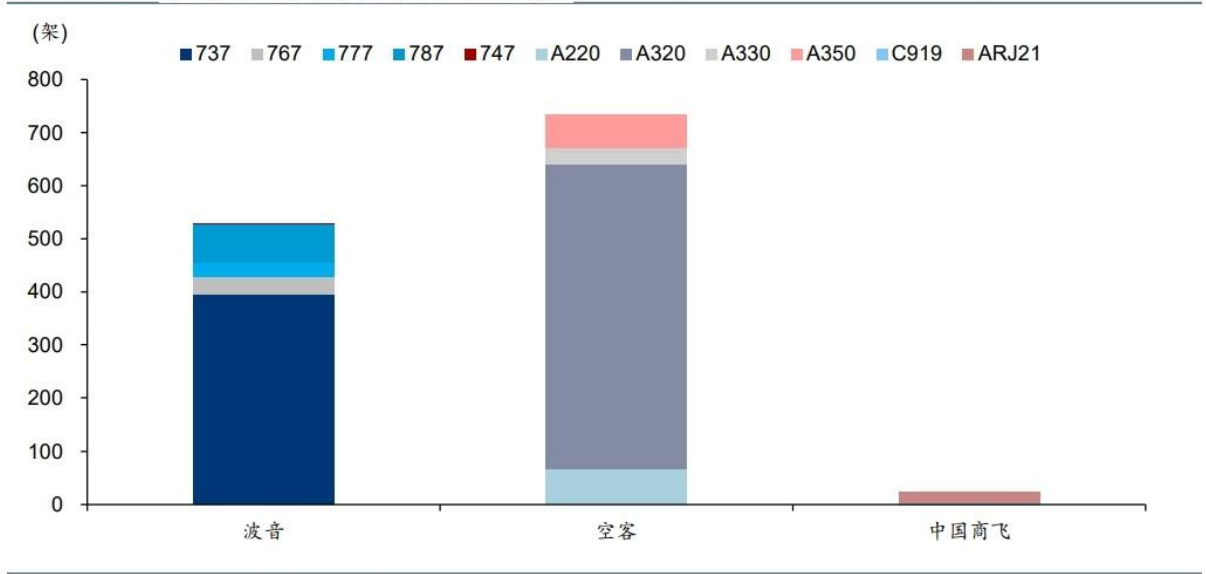
2、双寡头垄断格局依旧稳固，中国商飞或成有力竞争者

大飞机产业格局高度集中，“双寡头”垄断格局长期稳固。长期以来美国波音公司、欧洲空中客车公司几乎垄断了全球民用干线客机市场。此外巴西航空工业公司、加拿大庞巴迪公司专注于支线客机市场，相关机型在支线飞机中具有较高的市占率。而航空制造业因属于资本和技术密集型行业，经常发生兼并收购和强强联合情况，例如庞巴迪公司 C 系列飞机项目于 2018 年被空客公司收购，波音公司于 2018 年启动收购巴航工业商用飞机部门，但于 2020 年停止。纵观航空制造业发展历史，波音和空客公司是多轮收购后形成的当前业务格局，行业集中度也因此持续提升。目前空客和波音在民航大飞机的垄断情况依旧，根据 Statista 网站《Number of jets added to the global aircraft fleet from 1999 to 2021》统计，2021 年波音和空客合计交付民机架数为 951 架，占全球民机交付量的 92%。

中国商飞进入大飞机市场，C919 或将成为热门机型替代方案。我国商飞推出 ARJ21 支线客机标志着我国民航飞机正式进入民航市场，而推出 C919 后则标志着商飞已具备民航大飞机生产能力，飞机种类方

面已具备和波音、空客同台竞技的基础。根据波音公司和空客公司年报，2023 年波音民机共交付 528 架飞机，同比增长 10%，其中 737 共交付 396 架；空客在民机方面 2023 年共交付 735 架飞机，同比增长 11%，A320 共交付 571 架。但截至 2024 年 Q1，波音和空客的未交付订单总数达 14,885 架，积压订单数多，交付周期较长。2023 年 C919 交付 3 架，并于 2024 年进入产能爬坡期，作为波音 737 系列飞机和空客 A320 系列飞机的同位替代，C919 有望抢占一部分该类机型的市场份额，**中国商飞**也有望在单通道飞机领域与波音、空客同台竞技，国际民机格局有望从 AB 格局向 ABC 转变。

2023 年空客、波音、中国商飞交付民机情况



资料来源：中国商飞网站，航空产业网，华泰研究

3、C919 订单分布解析：三大航司占据主导地位

2025 年 3 月 20 日，中国商飞召开 2025 年供应商大会，其会上表示，C919 飞机在 2024-2029 年的产能分别规划为 50 架、75 架、100 架、150 架、150 架、200 架。截至 2025 年 2 月末，C919 累计订单达 1495 架（确认订单 1012 架）。C919 累计交付 16 架，分别交付给东航 10 架、国航 3 架、南航 3 架。

海内外主要航司C919订单数量

	航司	订单数	类型
国内	中国东航	105（已交付10架）	C919-100ER（5） C919-100STD（100）
	南方航空	100（已交付3架）	C919-100STD
	中国国航	100（已交付3架）	C919-100ER
	海航航空	60	——
	西藏航空	40	高原型
	其余租赁公司	300	——
海外	巴西道达尔航空	4(意向)	——
	美国通用电气资本航空服务公司	20	基本型
	文莱驛驛航空	30	基本型

资料来源：民用航空网，中国商飞网，中国国航公司，南方航空公司，中国东航公司，新加坡《联合早报》，未来智库，方正证券研究所

七、产业机遇

1、C919 大型客机批生产条件能力（二期）建设项目招标

C919 在手订单充裕，产能扩大紧迫性日益凸显。据科创板日报，2023 年 1 月 12 日，时任中国商飞副总经理张玉金表示，“C919 规划未来五年，年产能计划到达 150 架”。在 2024 年 1 月 24 日，上海市人大代表、中国商用飞机有限责任公司党委常委、副总经理张玉金再次透露，今年预计 C919 产能将继续逐步扩大，稳步增长，实现“多快好”生产；同时，计划在三至五年内，投入几百亿元用于扩大产能。

C919 二期建设项目主要厂房

序号	建设内容
(1)	新建 C06 总装一体化厂房及道路、绿化、拖机道、管廊、管线等室外配套工程，C06 总装一体化厂房建筑面积约 29.28 万平方米，厂房轴线总尺寸为 680m*321.3m，建筑总高度约 34.8 米；单跨最大跨度 108.1 米
(2)	新建 B11 零件总库（含 B13 零件库）及道路、绿化、管线等室外配套工程，B11 大客零件总库（含 B13 零件库）建筑面积约 6.88 万平方米，厂房轴线总尺寸为 204m*123.5m，建筑总高度约 25.3 米；
(3)	园区动力配套工程：主要包含 C51 污水处理站、C59 一区动力站、B51 二区动力站、C57 一区变电站、雨水站、B55 二区雨水泵站、D04 消防泵站及供水站、三区动力站（2006）、B52 四区动力站、B50 总变电站、C55 消防站、C01 总装厂房消防控制间、A06 信息中心等动力配套改造工程

资料来源：上海市公共资源交易中心，西部证券研发中心

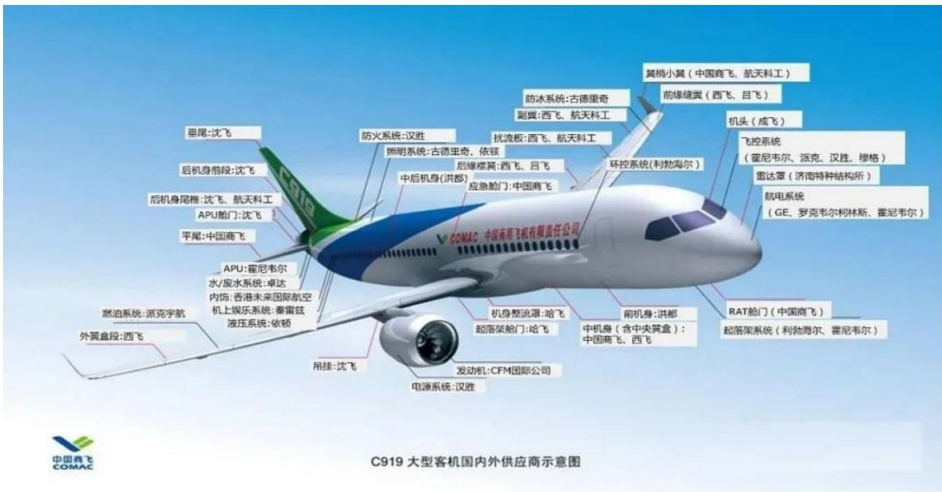
C919 大型客机批生产条件能力（二期）建设项目工程总投资 71.25 亿元，据上海市公共资源交易中心消息 2024 年 9 月 15 日消息，C919 大型客机批生产条件能力（二期）建设项目总装一体化及配套工程开启招标，工程总投资 71.25 亿元。本次招标范围为 C919 大型客机批生产条件能力（二期）建设项目总装一体化及配套工程，主要包含以下内容：本项目建设规模：总建筑面积 36.16 万平方米，单跨最大跨度 108.1 米。

批产加速，供应商同样需做好生产准备。2024 年 5 月 8 日，中国商用飞机有限责任公司党委常委、副总经理戚学锋一行在菲舍尔调研，组织召开中国商飞、FACC、菲舍尔三方项目现场推进会，深入探讨 C919 大型客机结构件与内饰件项目转移及批产提速进程，并强调中国商飞将不遗余力提供支持，共同面对 C919 项目的提速挑战。2024 年 5 月 9 日，中国商飞董事长贺东风也出访赛峰飞机发动机，为 C919 量产做准备。赛峰集团表示公司实施了稳健的供应链战略，包括选取两条或三条供应渠道以降低风险并确保生产的连续性，将全力以赴支持中国商飞 C919 的产能爬坡。

2、全球采购，国产化率较高及关键环节有望直接受益

主供模式，全球采购，带动产业发展。“主供模式”是当前世界主要飞机制造商采取的主流方式：因为航空制造业越来越集中，研发成本越来越大，致使各大垄断寡头为了分担风险，在控制好核心技术的前提下，将技术研发和生产制造进行了全球化分工，从而分摊研制费用，通过利用国际廉价劳动力降低制造成本，降低了自身风险。波音、空客在新一代民机上都采取了“主-供”模式。

C919 大型客机国内外供应商示意图



资料来源：澎湃新闻，西部证券研发中心

中国商飞建立了较完善的“主制造商-供应商”模式，最大限度聚集国内外资源打造中国民用飞机品牌，带动形成以中国商飞公司为主体、市场为导向、产学研相结合的民用飞机技术研发体系。具体来讲就是在海内外优选系统设备和机体结构等方面的优质供应商，重点加强飞机设计集成、总装制造、市场营销、客户服务和适航取证等能力建设。

大型客机的产业链长度长、复杂度高、不同环节的附加值区别较大。如果简单把其分为飞机整机与关键子系统设计研发与制造、零部件研发与制造、维修与售后服务、咨询服务与金融服务几个部分，把制造统称为上游领域，把服务统称为下游领域，这里服务包含维修与售后服务、咨询服务与金融服务等。民用航空制造供应链不同层级具有明显的特征，航空制造供应链可分为四个层级：

民用航空制造供应链的 4 个层级

层级	第一层级	第二层级	第三层级	第四层级
核心环节	整机装配与销售	系统集成供应商	零件级供应商	原材料供应商
描述	整机装配是大飞机产业链的核心环节，不仅在技术方面处于关键地位，在经济特征方面，也表现出“双头垄断”的典型寡头特征，目前波音和空中客车几乎垄断了国际大飞机产业研发和整机装配环节，同时也几乎垄断了大飞机零售市场。	系统集成供应商,以发动机、电子控制系统、机身等为代表的核心零部件或系统，比较接近于整机装配环节，技术要求严格，通用性不强，同样表现出很强的寡头垄断性，比如大飞机发动机主要由美国通用电气公司、英国罗尔斯·罗伊斯公司等 3 家企业垄断；另一方面，空调、座椅等一般性零部件与整机装配环节相距较远，技术要求灵活，通用性较强，因此竞争性很强，根据整机装配环节或企业的技术标准，可以由多家企业提供，基本上处于垄断竞争格局。	零件级供应商则由于通用型较强，基本处于完全竞争状态。	原材料供应环节，某些诸如特种合金等特殊原材料的生产和供应处于寡头垄断状态，而其他一般原材料的生产和供应则竞争性很强，基本上处于完全竞争状态。
竞争格局	双头垄断	部分寡头垄断；部分垄断竞争	基本完全竞争状态	部分寡头垄断；部分基本完全竞争状态
盈利能力	强	强	弱	强弱兼有

资料来源：黄晨彬《国际产品转移期的航空制造企业供应链运作风险研究》，西部证券研发中心

一级供应商 9 家来自国内，主要承担机体结构制造任务。根据黄晨彬《国际产品转移期的航空制造企业供应链运作风险研究》中相关数据，在中国 C919 项目中，有 23 家 1 级供应商，14 家来自国外，9 家来自国内，一类供应商具有较强的技术能力以及在该领域的垄断地位，甚至能参与到上游航空公司的售后维修的产业链中去，以赚取更大的利润。9 家中资公司中 7 家为中航工业集团下属子公司，1 家为中国航天科工集团下属企业，1 家为民营企业，这 9 家合资公司主要为客机机体结构工作包。

自主研发产品多采用双定点模式，C919 客机机体机构件大多为双定点模式，而系统集成供应商多为单定点模式。其主要因素是机体结构件基本为商飞自主研发，而系统集多采用跨国航空制造巨头产品，未能在自主研发设计端实现双定点或多供应商模式。

一级供应商中的外资公司主要负责机载系统供应，C919 飞机的发动机、机载设备等基本依赖外资供应商，该类外资供应商通常在本领域内处于寡头垄断地位，波音公司及空客公司的同类产品也由该类公司供应，不同的是部分产品中国商飞要求由海外供应商与中国公司在国内建立的合资公司提供，此举意在扶植国内供应商的民用航空机载设备制造及集成能力，同时也是降低供应链风险的举措。

国产化率较高环节有望直接受益于民机的批产放量，其中最直接的环节是机体结构制造。机体结构制造以 9 家国内一级供应商为主，国产化率高的原因在于，中航工业部分企业承担国际转包业务，具备民机生产相关经验及成熟技术工人，因此在国产大飞机的上量过程中不存在技术上的难点堵点，其中大部分企业是军工主机厂，开拓民机业务后，将对上市公司未来业绩支撑起到一定积极作用。

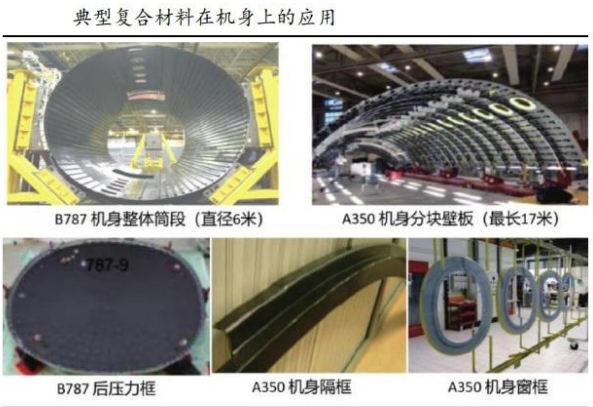
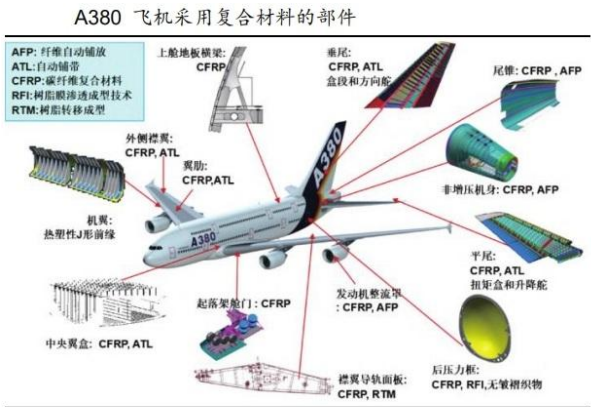
机体结构制造相关上市公司列表

代码	名称	配套内容
000768.SZ	中航西飞	公司同时为中国商飞、航空工业通飞、西飞飞机分别提供 C919、ARJ21、AG600、新舟系列飞机的机翼和中机身等大部件。中航西飞为 C919 项目外翼，ARJ21 项目外翼、中机身等 18 个工作包，AG600 项目外翼等 4 个工作包的唯一制造商，是客户市场开拓供应商中的重要组成部分。国际转包项目主要客户涉及波音公司、空客公司、意大利莱昂纳多公司，承担了 B737 系列飞机垂尾，A320 系列飞机机翼、机身，ATR42/72 机身等产品的制造工作。
600316.SH	洪都航空	在民机发展方面，公司积极融入国际航空产业链和区域经济发展圈，成为 C919 大飞机前机身和中后机身的唯一供应商。公司参股的江西商用飞机制造公司为 C919 飞机机身段制造商。
600038.SH	中直股份	参与波音 737、波音 767 和波音 787 等型号零、组件的转包合作，参与 C919 大型客机前缘缝翼、后缘襟翼和起落架舱门研制等。
600760.SH	中航沈飞	公司民用航空产品主要为民机零部件制造，包括国内外民机零部件转包配套，并积极参与国内大飞机 C919 项目，公司生产的机体结构部件应用于 C919 和 ARJ21 的转包生产，并按照计划进行民机零部件的生产交付。
300114.SH	中航电测	公司拟通过发行股份购买资产方式注入航空工业成飞。承担了大型客机 C919、新支线客机 ARJ21、大型水陆两栖飞机 AG600 机头的研制生产，是国内领先的民机大部件供应商。
300775.SZ	三角防务	公司募集资金投资项目“先进航空智能互联制造基地”、“航空精密模锻产业深化提升项目”、“航空发动机叶片精锻项目”、“航空数字化集成中心”、“C919 飞机大部段装配项目”正在有序建设。
600765.SH	中航重机	2023 年，公司各所属企业积极跟进 C919 研发和配套工作，多家所属锻造企业都是国产大飞机的主承制商，其中：安大公司荣获“C919 大型客机 TC 取证先进集体”。

资料来源：各公司公告，西部证券研发中心

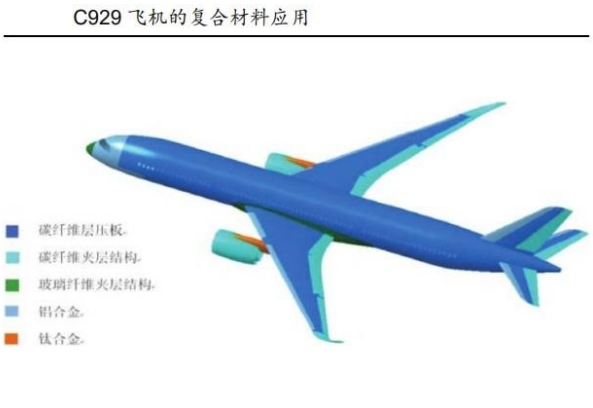
关键配套领域，复合材料是首选。从民用飞机的发展历史来看，先进材料的选择及应用是民用飞机不断创新进步的重要力量，也是其占领商用市场的关键技术手段。根据陈勇《复合材料在大飞机上的应用现状》中的表述，从第四代飞机开始，以轻质铝合金为主导，辅以钛合金和复合材料，第五代飞机则以复合材料为主导，辅以铝合金和钛合金材料。复合材料在第四代飞机以后获得了越来越广泛的应用，应用范围和前景越来越获得主机制造商的青睐。其中，复合材料中的增强材料以纤维增强在商用飞机领域应用较为广泛。

复合材料在民机领域的应用经历四个阶段。根据陈勇《复合材料在大飞机上的应用现状》中的表述，国外大飞机复合材料的应用主要经历了以下四个发展阶段：受力很小的前缘、整流罩等部件阶段；受力较小的升降舵、方向舵等部件阶段；受力较大的平尾、垂尾等部件阶段；主承力结构机翼、机身阶段。A380 飞机采用复合材料的部件，飞机关键部件如平尾和外侧襟翼均采用了碳纤维复合材料，并采用了自动铺带技术，可见复合材料已经从早期的受力较小的非关键部件逐渐应用到可承受重载荷的关键部件。



复合材料在民机上的使用渗透率在提升。根据波音公司飞机使用复合材料历程，从 20 世纪 60 年代 B747 开始，其复材用量占比仅为 1%，到 2000 年 B787 飞机复材用量占比已高达 50%；根据空客公司复合材料的应用历程，其明星机型 A320 在 20 世纪 80 年代复合材料用量占比已达 10%，到 2000 年 A380 飞机复合材料用量占比已达 25%，到 2013 年 A350 远程宽体客机复合材料用量占比高达 52%，可见复合材料应用呈现与日俱增的趋势。

C919 飞机复合占比 12%，预计 C929 飞机复材占比 51%。中国商飞型号复材应用占比的发展趋势与国外民机基本一致，ARJ21 飞机与 B737 飞机复材用量占比相当，C919 飞机与 A320 飞机复材用量占比相当，预计 C929 飞机将与 B787 和 A350 飞机复材用量占比相当。根据陈勇《复合材料在大飞机上的应用现状》中数据，ARJ21 飞机复材占比为 2%，C919 飞机复材占比达到 12%，预计 C929 飞机的复材占比将达到 51%。C919 飞机的碳纤维复合材料主要应用：部件为水平尾翼、垂直尾翼、翼梢小翼、后机身（分为前段和后段）、雷达罩、副翼、扰流板和翼身整流罩等。C929 飞机的碳纤维复合材料主要应用：中机身侧壁板、前机身下壁板、隔框、长桁等零部件。



八、相关公司

1、中航西飞

公司主要从事军用大中型飞机整机、军民用航空零部件产品的研发、制造、销售、维修与服务。军用飞机整机产品方面，公司产品主要包括大中型运输机、轰炸机、特种飞机等。飞机零部件方面，公司研制的飞机零部件产品已涵盖所有国产民用大中型飞机主力型号，承担了 C919 飞机、ARJ21 飞机、AG600 飞机、新舟系列飞机的机身、机翼等关键核心部件研制工作，是上述飞机型号最大的机体结构供应商。同时，公司积极参与国际合作与转包生产，承担了波音 737 系列飞机垂尾、空客 A320 系列飞机机翼、机身，莱昂纳多 ATR42/72 机身等产品的制造工作。

公司是 C919 最大的机体结构件供应商，并已积极参与 C929 研发。公司作为 C919 飞机最大的机体结构件供应商，承担了技术难度和工作量最大的中机身（含中央翼）、外翼翼盒、缝翼、襟翼、副翼 5 个工作包的研制生产任务。2024 年，公司实现 C919 机体结构连续四年批产交付总量增长。后续伴随产品的批量交付，同时受益于学习曲线和规模效益，单机成本有望降低，该项业务有望成为公司新的利润增长点。C929 项目方面，公司正按照中国商飞的计划，有序推进试验件、部件等研制，并积极争取更多任务，逐步提升任务占比。此外，公司以目标成本开展过程管控，实现在交付满足中国商飞需求的同时，推进项目经营提质增效，有望充分受益于国产大飞机的批量化生产。

公司采取各项举措提升盈利能力，取得显著成效。公司在产品研制、经营管理方面着力改进，力求开源节流，增强盈利能力，提高净利率率。开源方面，公司通过体系化塑造大中型飞机产品谱系，做强民用航空领域优质机体供应品牌，增强市场开拓能力，充分争取订单。节流方面，公司从设计源头降本、科技降本、管理运营降本、提效降本等四个方面，推进产品全价值链的降本增效。2024 年前三季度，公司销售毛利率、净利率分别为 7.36%、3.27%，同比+0.21pct、+0.44pct。据公司业绩预告，2024 年公司预计实现归母净利润 9.9 亿元-10.76 亿元，同比增长 15%-25%；实现扣非归母净利润 8.7 亿元-9.86 亿元，同比增长 7%-22%。

2、航天环宇

中国航天深度参与者，布局天地两端通信设备。公司宇航产品优秀，深度参与我国传统航天事业发展，参与“嫦娥”、“北斗”等多项知名工程。并凭借优秀的产品质量获得下游客户高度赞赏。公司于 2007 年获得航天科技评选的“首次月球探测工程贡献奖”、于 2019 年获得多部委评选的“探月工程嫦娥四号任务突出贡献单位”、于 2020 年获得“北斗载荷”优秀协作单位等荣誉。在原业务板块上的进一步资源整合和转型升级，以“天伺馈”分系统级产品的自主研发、生产制造、装配集成、调试测试为主线，主要包括卫星通信天线、地面测控天线和特种测试设备三个类别。民用产品主要面向中国星网、上海垣信等低轨互联网工程建设总体；

航空领域绑定优质客户，受益大飞机放量。公司布局国产飞机产业链条，深度参与 ARJ21、C919、C929 等商用飞机以及军机、无人机、靶机工艺装备、零部件交付。2019 年航天环宇与上飞公司（中国商飞全资子公司，中国商飞总装制造中心）成立合资公司（湖南飞宇），负责飞机零部件生产、总装；模具、金属结构、智能装备的制造；以及工艺装备的研发生产。双方合作具有排他性，即双方不得再与其他主体成立同业合资公司。国产大飞机 C919 在手订单已经超过 1200 架。2022 年 12 月，中国商飞向中国东航交付首架 C919，截至 2024 年 12 月底，C919 累计交付 16 架。据中国商飞副总经理在 2023 年表示，C919 在 2029 年前年产能规划将达到 150 架；

航空及工装资源整合，外延无人机空间可期。公司核心技术中航空航天复合材料工装设计技术已经广泛应用于无人机的机身、机翼、平尾、垂尾、前缘、进气道等复合材料零部件的成型、加工、检测、装配、试验等环节。航空航天复合材料零部件设计制造技术已经可以支持无人机整机与零部件生产。随着低空经济的持续发展，军民两用无人机市场规模均表现出明确的增长预期，公司产品或迎放量机会。子公司自贡环宇已购置 132 亩土地用于建设无人机复材零部件及整机结构研制及产业化能力。自贡航空产业园主要建设复合材料零部件制造能力，无人机部组件、整机装配及测试能力。2024 年上半年，自贡 132 亩无人机产业园项目完成开工奠基并顺利开展施工建设工作。子公司现已开展人才队伍建设，截至 2024 年 11 月，园区建设已处于收尾验收阶段。

3、光威复材

定型纤维军品交付节奏影响下，四季度业绩短暂承压。2024 年公司碳纤维业务收入 14.52 亿元，同比-12.9%。分产品型号看，T300 碳纤维 2024 年收入 5.16 亿元，同比-39.4%，主要因装备应用需求节奏因素影响。T800 碳纤维 2024 年收入 4.72 亿元，同比+64.6%，系下游需求旺盛型号加速放量。高强高模系列碳纤维 2024 年收入 1.70 亿元，同比下降 17.9%。

风电碳梁业务恢复性增长，政府补助收益阶段性减少一次性影响业绩。风电碳梁业务 2024 年收入 5.37 亿元，同比+25.81%，实现了恢复性增长，占公司收入比例从 16.94%回升至 21.90%，有效缓解了碳纤维及织物业务下滑的影响。同时 2023 年公司政府补助为 1.78 亿元，2024 年政府补助为 0.82 亿元，同比减少 0.96 亿元，对公司利润影响较大。

航空级碳纤维认证构筑先发优势，大飞机国产替代与低空经济望加速发展。2024 年，公司 GW300 碳纤维成为商飞直签的第一个碳纤维 PCD，舱内结构阻燃预浸料亦得到商飞 PCD 审核批准，大飞机碳纤维国产替代可期。公司复材科技板块积极参与研制了无人直升机和无人运输机等型号无人机，负责复合材料结构的设计与制造和装配，基于航空级碳纤维认证先发优势，公司有望向其他民机或低空装备加速拓展。

4、中航高科

中航工业集团旗下航空高性能复合材料龙头。公司是目前我国航空领域唯一专业从事复合材料研发工程化的单位，先后承担了我国多型飞机的复材原材料/结构件研制任务，高性能树脂及预浸料等产品代表了我国航空高性能复合材料最高水平，具有显著的核心竞争力和稳固的行业地位。公司控股股东为中航工业集团，作为中国军民航空装备的主要研制企业、实现完全自主保障的重要力量，控股股东丰富的产业经验与资源有利于为公司经营保驾护航，集团层面的资源调配与互补亦将助力公司快速成长。

经营业绩稳步增长，报表端指标持续向好。2020-2024 年公司营业收入、归母净利润稳步增长，4 年 CAGR 分别为 14.88%和 27.89%；2024 全年公司实现营业收入 50.72 亿元，同比+6.12%；实现归母净利润 11.53 亿元，同比+11.73%，主要系子公司中航工业复材超额完成原材料交付任务所致。报表端，公司自 2020 年起销售、管理、财务三项费用占营收比重波动下降，2024 全年指标为 7.53%，反映公司经营管理效率不断提升、降本增效成果显著，有助于进一步释放利润；研发费用持续增长，2024 全年研发费用率为 3.90%，持续的高研发投入有助于材料企业保持技术先进性，帮助企业通过产品迭代实现单价提升、通过生产流程优化实现成本下降，最终驱动公司业绩快速放量。

军机+民航+航发+低空共同驱动，高端碳纤维复合材料需求有望快速提升。复合材料是由多种性质各异的材料组合而成，表现出优势互补且具有全新性能的多相固体新材料，具备密度低、比强度高、防腐耐

蚀、抗疲劳、成型方式多样等众多优点，已成为航空航天领域中制造高空运输、国防安全等飞行器的最佳材料之一。

军用领域，复合材料的应用有助于军用飞机减轻重量、增强隐身能力，从而显著提升其战斗效能。目前我国最先进的第四代战斗机歼-20 的航空复材使用比例为 27%，较美国同代际战机 F-35 的 36%仍有一定差距。长期来看我国军机无论是数量还是质量均要与美国看齐，在现有型号订单追加+新型号批量列装双需求下军用航空市场或将迎来快速发展期，对航空复材的需求或将持续旺盛。

民用领域，航空复材满足了大型商用飞机对安全性、经济性、环保性以及舒适性的高标准需求，是大型商用飞机的首选材料。**中国商飞** C919 飞机结构中的复合材料应用比例约 12%，当前 C919 已进入产能快速爬坡期，包括航空复材在内的机体构件国产化进程有望加速；同时，国产航空发动机和低空经济正处于加速产业化落地阶段，有望成为航空复材需求的新增长点。

5、航发动力

主营业务收入同比增长，外贸板块归母净利润出现下滑。航发动力 2024 年实现营业收入 478.80 亿元，同比增长 9.48%。其中航空发动机及衍生产品业务收入达 449.94 亿元，同比增长 10.03%，主要是客户需求增加，产品交付增加，毛利率下降主要是新产品成熟度有待提升。外贸出口转包业务收入 20.74 亿元，同比增长 6.45%。非航空产品及其他业务实现收入 1.97 亿元，同比减少 24.91%，主要是受托加工等业务减少，毛利率下降主要是部分毛利高的产品收入减少。全年实现归属于母公司股东的净利润 8.6 亿元，同比减少 39.48%。

积极推进市场开拓，全面满足客户需求。公司聚焦主业，按照“军机民机、国内国际、航机燃机”协同发展的思路，持续优化产业布局。充分发挥能力和技术优势，加速追赶超越，不断提升航空发动机和燃气轮机研发制造水平，保障国家战略安全和发展需要；逐步拓展国内商用航空发动机市场，积极抢抓发展机遇，布局低空经济领域，争取新的经济增长点，推动通航动力产业快速发展；巩固和优化国际民机业务，加快新型号零部件的试制转批，外贸出口转包订单稳中有增。在战略层面深化“科研优先”管理举措，创新预研型号管理范式；在体系层面打造“全维度、全周期”科研项目策划机制，构建覆盖“计划业务、基础管理、规划发展”的管理矩阵，均衡生产不断优化，交付稳健提速；建立“人员、航材、技术”三大外场保障能力基线，保障科研生产全链条精准管控，通过系统化创新实践，精准提升外场保障能力，客户满意度稳步提升，为国防装备建设提供有力保障。

行业技术壁垒相对较高，公司同时也在积极加强品牌建设。航空发动机技术含量高、研制难度大、产业回报高，被誉为“工业皇冠上的明珠”，具有极高的军事价值、经济价值和政治价值，世界航空工业强国始终将航空动力作为优先发展的高科技尖端技术，给予政策、资金上的扶持和保护。航空发动机作为飞机的“心脏”，直接影响飞机的性能、可靠性及经济性，是一个国家科技、工业和国防实力的重要体现。为抢抓发展机遇，打造经济新增长引擎，子公司南方公司联合科研院所成立通航动力产品联合事业部，积极打造以民用中小型航空发动机为主的通航动力品牌。

6、航材股份

全年业绩同比微增，四季度净利润大幅改善。2024 全年，公司实现营业收入 29.32 亿元，同比增长 4.62%；归属于上市公司股东的净利润 5.81 亿元，同比增长 0.84%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5.14 亿元，同比降低 9.26%，主要系产品结构变化。2024 年第四季度公司实现营业收入 7.36 亿元，同比增长 21.08%；归母净利润 1.45 亿元，同比增长 97.91%。基础材料产品收入同比减

少 7.83%，主要系产品订单减少；航空成品件产品收入同比增加 9.09%，主要系产品订单增长，毛利率下降主要系产品结构变化；非航空成品件产品收入同比增加 44.63%，主要系产品订单增加；加工服务收入同比增长 97.25%，主要系订单增加和新增粗粉加工业务。

持续加大研发投入，深度参与国际航空配套市场。据公司年报，公司持续增加研发投入，2024 年研发投入总金额 2.42 亿元，同比增长 18.78%，研发费用率 8.3%，同比增加 1.0ppt；共申请发明专利 35 项，实用新型专利 2 项，外观设计专利 1 项；获授权专利 16 项。累计申请专利 298 项，软件著作权 1 项；获授权专利 209 项，软件著作权 1 项。公司紧抓民机市场潜伏期，做好前瞻布局，积极主动对接下游各单位，提前启动各研制任务，多款产品通过适航认证。聚焦低空经济领域，与沃飞开展合作，拓展低空飞行器透明件市场。加大国际市场开拓，与国外某客户签订了长期框架合同，合同期限自 2025 年至 2030 年，预计累计合同金额折合人民币约 21 亿元。

7、中航重机

受重点型号客户对公司产品价格调整，公司收入和利润短期承压。24 年公司实现安吉精铸并表，安吉精铸 24 年实现营收 10.5 亿元（yoy+5.3%），实现净利润+0.63 万元（yoy+24.1%）。按照新口径，分业务来看，24 年锻铸产品 81.1 亿元（yoy-12.3%），液压产品 5.25 亿元（yoy+2.3%），散热器 13.2 亿元（yoy-10.0%）。

受产品价格调整，公司盈利能力短期承压。24 年公司销售毛利率为 23.69%，同比降低 7.59pcts，销售净利率为 7.37%，同比降低 5.84pcts。其中 24Q4 销售毛利率为 2.97%，同比降低 21.85pcts，环比降低 30.74pcts；销售净利率为-10.69%，同比降低 22.66pcts，环比降低 25.51pcts。分业务来看，锻铸产品毛利率为 19.72%（yoy-10.34pcts），液压产品毛利率 38.63%（yoy-2.76pcts），散热器毛利率 40.1%（yoy-5.09pcts）。

公司重点型号工程稳健发展，商用工程加速扩展，民用工程有力开拓。24 年公司重点型号新品交付创新高，抢抓大飞机发展机遇，成立民机 IPT 团队，持续开拓国际市场，国际转包超 1 亿美元。民机收入突破 10.6 亿元，同比增长 71%。开辟华为超级充电桩、低空经济领域电子元器件市场，船舶配套锻件市场实现突破，风电市场订单增长达 50%，传统燃机市场份额有力巩固。

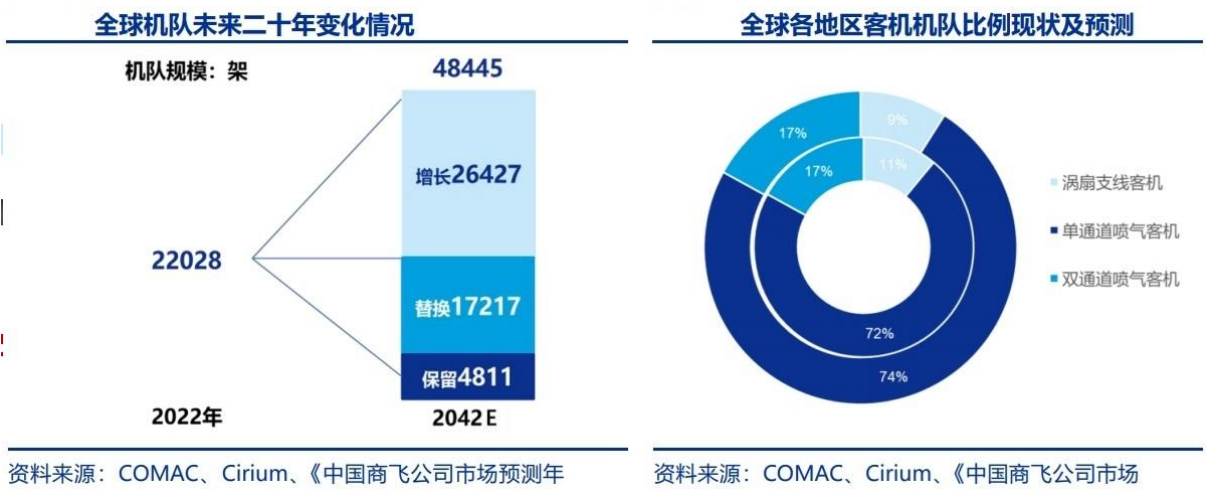
公司产能建设持续推进，迎接新一轮需求释放。24 年年底，公司固定资产 60.5 亿（相比期初增加 14.1 亿），在建工程余额 6.7 亿（相比期初减少 1.4 亿），合同负债 4.6 亿（相比期初减少 2.5 亿），存货 49.8 亿（相比期初增加 12.6 亿）。24 年子公司安大实现环锻件从分体式到整体式设计制造跨越。宏远新区先进锻造产业基地建设项目全面达产，实现收入 11.5 亿元。450MN 大型模锻压机交付投入生产，500MN 大型模锻压机承接专项任务 71 项产品。

九、发展展望

1、全球：航空市场维持高景气度

根据中国商飞预测，全球喷气客机机队年均增长率 4.0%，到 2042 年底全球客机数量达到 48455 架，机队规模同比 2023 年增长 119.9%。根据中国商飞预测，2023-2042 年全球航空旅客周转量将保持 3.8%的增速，到 2042 年达到 20.2 万亿客公里；全球喷气客机机队年均增长率 4.0%；全球将有 43644 架新客机交付（年均交付 2182 架），17217 架客机退役（占目前现役客机机队的 78.2%），到 2042 年底全球客

机数量达到 48455 架。从机型占比来看，到 2042 年，单通道喷气客机机队占全球的比例依然最高，为 73.7%。



全球市场空间：根据中国商飞预测，预计 2023-2042 年，全球新增客机价值空间约为 6.5 万亿美元。根据商飞预测，未来 20 年，受到现役机队的更换需求及航空市场新增需求的推动，2023-2042 年，全球预计将有 43644 架喷气客机交付，总价值将近 6.5 万亿美元（折合平均单价 1.49 亿美元/架）。73.9%的客机为单通道喷气客机，16.8%为双通道喷气客机，9.3%为涡扇支线客机；根据价值量划分，单通道喷气客机占比 60.0%，双通道喷气客机所占比例为 36.8%，涡扇支线客机仅占 3.2%。

全球客机机队交付数量及价值量预测							
2023-2042 年分机型交付数量预测/架	单通道		双通道		支线喷气式		总计
	空客预测	32630	空客预测	7300	空客预测	/	空客预测 39930
	波音预测	32420	波音预测	7440	波音预测	1810	波音预测 41670
	商飞预测	32253	商飞预测	7332	商飞预测	4059	商飞预测 43644
	平均	32434	平均	7357	平均	2934	平均 41748
分机型单价/亿美元 (商飞预测)		1.21	3.26		0.51		1.49
分机型总价值/万亿美元 (商飞预测)	空客预测	3.95	空客预测	2.38	空客预测	/	空客预测 6.33
	波音预测	3.92	波音预测	2.43	波音预测	0.09	波音预测 6.44
	商飞预测	3.90	商飞预测	2.39	商飞预测	0.21	商飞预测 6.50
	平均	3.92	平均	2.40	平均	0.15	平均 6.42

资料来源：COMAC、《中国商飞公司市场预测年报 2023-2042》、波音公司年度预测、空客公司年度预测、申万宏源研究

2、中国：我国民航市场空间广阔

（1）我国预计未来二十年成就万亿美元航空市场

中国航空市场将成为全球航空重要增长引擎，预计 2023-2042 将有约 9171 架新机交付，价值约 1.4 万亿美元，约占全球新机交付价值总量的 21.8%。根据中国商飞发布的《中国商飞公司市场预测年报 2023-2042》，2023-2042 年全球预计将有约 48455 架新机交付，价值约 6.5 万亿美元，中国的航空公司将接收其中的 9171 架新机，市场价值约 1.4 万亿美元。到 2042 年，中国占全球客机机队规模将达到 9969 架，其规模占全球机队比例的 20.6%。随着国产民机的持续投入市场和区域运力供给的优化，将有力促进中国从民航大国转变为民航强国，进入发展质量提升和格局拓展的新阶段。



根据商飞、空客及波音预测年报，预计我国客机交付未来二十年将实现万亿美元市场。量：根据商飞、空客及波音发布的预测年报进行平均测算，平均来看我国未来二十年交付新机中单通道喷气客机、双通道喷气客机及涡扇支线客机数分别达 6980、1537 及 624 架；价：根据商飞预测年报，单通道喷气客机、双通道喷气客机及涡扇支线客机单价分别为 1.21、3.26、0.51 亿元/架。

中国客机机队交付数量及价值量预测						
2023-2042 年分机型交付数量预测/架	单通道	双通道	支线喷气式	总计		
	空客预测	8020	空客预测	1240	空客预测	9260
	波音预测	6470	波音预测	1550	波音预测	8370
	商飞预测	6451	商飞预测	1822	商飞预测	9171
	平均	6980	平均	1537	平均	8934
分机型单价/亿美元 (商飞预测)	1.21	3.26	0.51	1.49		
分机型总价值/万亿美元 (商飞预测)	空客预测	0.97	空客预测	0.40	空客预测	1.37
	波音预测	0.78	波音预测	0.51	波音预测	1.31
	商飞预测	0.78	商飞预测	0.59	商飞预测	1.42
	平均	0.84	平均	0.50	平均	1.37

资料来源：COMAC、《中国商飞公司市场预测年报 2023-2042》、波音公司年度预测、空客公司年度预测、申万宏源研究

（2）全球民航供需缺口逐渐拉大，商飞有望成为第三大供应商

受供应链零部件短缺影响，波音与空客供需缺口逐步拉大。受地缘政治、劳动力短缺等因素影响，全球航空业零部件短缺和交货延迟等供应链问题频出，2020 年后航空运力复苏速度无法匹配需求恢复程度，波音与空客供需缺口逐渐拉大。2023 年波音新增飞机需求达 1314 架，交付量为 524 架；空客新增飞机需求达 2094 架，交付量为 735 架。



资料来源：波音、空客、《全球大型商用飞机产业价值链的时空演化研究》、申万宏源研究

资料来源：波音、空客、《全球大型商用飞机产业价值链的时空演化研究》、申万宏源研究

十年后各大航司将陆续退出老旧机型，C919 有望填补机队空白。根据国内三大航司公司官网，目前国内机队平均机龄约为 9 年，其中 C919 竞争机型 A320 系列三大航司平均机龄分别为 9.15 年、9.1 年、9.3 年；B737 系列三大航司平均机龄分别为 10.23 年，9.1 年，10.2 年。根据中国民用航空网，一般情况下常见机型的使用年限一般在 25-30 年之间，使用超过 15 年的飞机为高龄飞机，报废年龄飞机将被直接拆解，未报废高龄飞机可能会转卖给租赁公司或其他国家地方航司。考虑到各大航司订单采购时间跨度，预计各大航司将于十年后陆续对老旧飞机进行替换，十五年后到达替换高潮，国产大飞机有望填补此部分空白。

三大航司机队现状

国航			东航		南航	
型号	数量（架）	平均机龄（年）	数量（架）	平均机龄（年）	数量（架）	平均机龄（年）
A320	351	9	379	9	360	9
A330	57	11	56	10	36	10
A350	30	3	20	3	20	2
B737	387	10	276	9	386	10
B747	10	14	0	0	0	0
B777	28	10	20	8	15	7
B787	14	7	10	5	39	7
ARJ21	24	1	17	2	29	2
C919	0	0	4	0.4	0	0

资料来源：国航、南航、东航公司公告、申万宏源研究 注：截止时间为 2023 年 12 月 31 日

C919 接连获南航、国航大订单。国内订单方面，中国商飞已经获得国内数家大航司大订单，东航于 23 年 9 月增订 100 架 C919 系列飞机，单价 0.99 亿美元；国航、南航于 24 年 4 月也宣布订购 100 架 C919 系列飞机。假设 2023-2042 年，窄体客机在机队中的占比保持不变，中国新增 6451 架单通道客机，全球新增 32253 架单通道客机。根据中国商飞的目录价格，C919 基本型的公开市场报价为每架 0.99 亿美元，增程型为每架 1.08 亿美元，假设 C919 均价约 1 亿美元，则对 C919 未来二十年的市场空间进行弹性测算，C919 中国市占率分别达到 20%/30%/40%情况下，年均市场空间可达 81.3/121.9/162.5 亿美元；C919 全球市占率分别达到 5%/10%/15%情况下，年均市场空间可达 70.6/141.2/211.8 亿美元。

2023-2042 年 C919 在全球/中国的市场空间预测

	客机单价 (亿美元)	客机交付总 计 (架)	年均交付 (架)	单通道客机年 均交付 (架)	C919 市占率	对应交付 (架)	市场空间 (亿美元)
国内市 场	1.0	6451	464	406	20%	81.3	81.3
					30%	121.9	121.9
					40%	162.5	162.5
全球市 场	1.0	32253	1613	1412	5%	70.6	70.6
					10%	141.2	141.2
					15%	211.8	211.8

资料来源：COMAC、Cirium、《中国商飞公司市场预测年报 2023-2042》、申万宏源研究

十、参 考 研 究

- 1. 国联民生证券-国防军工行业：关税摩擦下国产大飞机产业影响分析
- 2. 中信建投-国防军工行业大飞机：自力更生，腾飞在即（一）

3. 兴业证券-国防军工行业国产商用大飞机行业深度系列报告（二）：C919 批量交付带动航空产业链增长，核心系统有望逐步实现国产替代
4. 申万宏源-航空装备行业国产大飞机产业链系列报告之一：国之重器，放量在即
5. 国金证券-大飞机行业研究：大飞机系列报告之总览篇，C919 批产提速，产业链蓄势待发
6. 中泰证券-国产大飞机行业专题报告一：C919 批产和全面国产化加速，产业链迎景气拐点
7. 华泰证券-航天军工行业专题研究：C919 放量元年，大飞机乘风起航
8. 光大证券-大飞机行业深度报告之一：C919 步入快速交付期，国产大飞机万亿赛道崛起
9. 中金公司-航空航天科技行业：大飞机，国之重器，引领航空产业升级
10. 德邦证券-航天环宇-688523-低空及卫星互联网增长，空天地有望全面受益
11. 国联民生证券-光威复材-300699-短期扰动不改长期价值，T800 放量与大飞机、低空打开成长空间
12. 华源证券-中航高科-600862-国内航空复材龙头，军民多领域景气共振业绩有望加速释放
13. 方正证券-国防军工行业深度报告：国产大飞机，中国力量将打破全球寡头格局，自主研发铸就坚实壁垒